Escuela
Politécnica
Superior

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación

Trabajo Fin de Grado

Autor:
Nombre Apellido1 Apellido2

Tutor:
Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2

Abril 2026

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Subtítulo del proyecto

Autor
Nombre Apellido1 Apellido2

Tutor
Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2
Departamento de ejemplo

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación

Escuela Politécnica Superior

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ALICANTE, Abril 2026

A mi familia, por su apoyo incondicional.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutor/a por su dedicación y orientación durante el desarrollo de este trabajo.

También quiero expresar mi gratitud a mi familia y amigos por su apoyo constante.

Finalmente, agradecer a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante por la formación recibida durante estos años.

Resumen

Este documento es la plantilla oficial para la elaboración de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

La plantilla proporciona un formato profesional y consistente, cumpliendo con las directrices de estilo de la EPS. Incluye:

- Portadas oficiales a color y en blanco y negro
- Configuración automática según la titulación
- Estilos predefinidos para código fuente
- Formato de bibliografía según normas APA
- Soporte para acrónimos y glosarios
- Optimización de figuras TikZ

Palabras clave: TFG, TFM, plantilla, LaTeX, Universidad de Alicante

Abstract

This document is the official template for the preparation of Bachelor's Thesis (TFG) and Master's Thesis (TFM) at the Polytechnic School of the University of Alicante.

The template provides a professional and consistent format, complying with the EPS style guidelines. It includes:

- Official color and black-and-white covers
- Automatic configuration based on the degree program
- Predefined styles for source code
- Bibliography format according to APA standards
- Support for acronyms and glossaries
- TikZ figure optimization

Keywords: Bachelor's Thesis, Master's Thesis, template, LaTeX, University of Alicante

Índice general

Agradecimientos **v**

Resumen **vii**

Abstract **ix**

1. Introducción (Ejemplos de contenido y estilos) **1**
1.1. Sobre esta plantilla . . . 1
1.2. Estructura de un TFG/TFM . . . 1
1.3. Secciones y subsecciones . . . 2
1.3.1. Ejemplo de subsección . . . 2
1.3.1.1. Ejemplo de subsubsección . . . 2
1.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo . . . 2
1.4. Citas y bibliografía . . . 2
1.4.1. Comandos de citación . . . 2
1.4.2. Tipos de entradas bibliográficas . . . 3
1.4.2.1. Libro (@book) . . . 3
1.4.2.2. Artículo de revista (@article) . . . 4
1.4.2.3. Conferencia (@inproceedings) . . . 4
1.4.2.4. Recurso en línea (@online) . . . 4
1.4.2.5. Software y herramientas (@software) . . . 5
1.4.2.6. Preprints y arXiv (@misc) . . . 5
1.4.2.7. Tesis (@mastersthesis, @phdthesis) . . . 6
1.4.2.8. Manual o documentación técnica (@manual) . . . 6
1.4.3. Campos comunes en BibLaTeX . . . 7
1.4.4. Compilación con Biber . . . 7
1.5. Notas al pie de página . . . 8
1.6. Estilos de texto . . . 8
1.7. Acrónimos y glosario . . . 9
1.7.1. Uso de acrónimos . . . 9
1.7.2. Uso del glosario de términos . . . 9
1.8. Tareas pendientes y notas . . . 10
1.9. Comandos personalizados de la plantilla . . . 10
1.10. Hipervínculos y URLs . . . 11
1.11. Listas . . . 11
1.11.1. Lista sin numerar (itemize) . . . 11
1.11.2. Lista numerada (enumerate) . . . 12
1.11.3. Lista de descripción (description) . . . 12
1.11.4. Listas anidadas . . . 12
1.12. Referencias cruzadas . . . 13

1.13. Consejos para la redacción . . . 14
1.13.1. Estructura del texto . . . 14
1.13.2. Estilo académico . . . 14
1.13.3. Referencias y citas . . . 14
1.13.4. Figuras y tablas . . . 15
1.13.5. Revisión final . . . 15

2. Marco Teórico **17**
2.1. Componentes Comunes . . . 17
2.1.1. Cajas de Información . . . 17
2.1.2. Cajas con Título . . . 19
2.1.3. Listas Especiales . . . 20
2.1.4. Badges e Indicadores . . . 21
2.1.5. Tarjetas de Información . . . 22
2.1.6. Timeline . . . 24
2.1.7. Comparativas . . . 24
2.1.8. Citas Destacadas . . . 25
2.2. Componentes de Software . . . 25
2.2.1. API REST Endpoints . . . 25
2.2.2. Terminal y Consola . . . 26
2.2.3. Árbol de Directorios . . . 27
2.2.4. Clases UML . . . 27
2.2.5. Tabla de Requisitos . . . 28
2.2.6. Esquema de Base de Datos . . . 28
2.2.7. Git y Control de Versiones . . . 29
2.2.8. Logs y Métricas . . . 30
2.3. Componentes de Telecomunicaciones . . . 31
2.3.1. Carta de Smith . . . 31
2.3.2. Diagrama de Constelación . . . 32
2.3.3. Máquina de Estados Finitos . . . 33
2.3.4. Tramas de Protocolo . . . 33
2.3.5. Parámetros S . . . 36
2.3.6. Diagramas de Bloques . . . 36
2.3.7. Diagramas de Temporización . . . 36
2.4. Componentes de Arquitectura . . . 37
2.4.1. Diagrama de Gantt . . . 37
2.4.2. Fichas Técnicas de Materiales . . . 37
2.4.3. Presupuestos . . . 38
2.4.4. Normativa Aplicable . . . 39
2.4.5. Control de Calidad . . . 39
2.4.6. Etiquetas Energéticas . . . 40
2.4.7. Certificaciones . . . 40
2.5. Componentes de Química . . . 40
2.5.1. Reacciones Químicas . . . 40
2.5.2. Fichas de Compuestos . . . 41

2.5.3. Protocolos de Laboratorio 42
2.5.4. Resultados Analíticos 43
2.5.5. Equipamiento de Laboratorio 43
2.6. Componentes de Geología 44
2.6.1. Columna Estratigráfica 44
2.6.2. Tabla de Minerales 44
2.6.3. Datos Geotécnicos 45
2.6.4. Clasificación de Suelos 46
2.6.5. Eras Geológicas 46
2.6.6. Riesgos Geológicos 46
2.6.7. Símbolos Geológicos 47
2.7. Componentes de Prevención 47
2.7.1. Matriz de Riesgos 47
2.7.2. Evaluación de Riesgos 48
2.7.3. Checklist de Seguridad 48
2.7.4. Señalización de Seguridad 49
2.7.5. Equipos de Protección Individual 49
2.7.6. Indicadores de Seguridad 50
2.7.7. Procedimiento de Emergencia 50
2.7.8. Registro de Formación 51
2.7.9. Informe de Accidente 51

3. Objetivos (Ejemplos de tablas) 53
3.1. Objetivo general 53
3.2. Objetivos específicos 53
3.3. Tablas en LaTeX 53
3.3.1. Estructura básica de una tabla 53
3.3.2. Tabla simple 54
3.3.3. Tabla con booktabs (recomendado) 54
3.3.4. Tabla con columnas de ancho fijo 55
3.3.5. Tabla con multicolumna y multifila 55
3.3.6. Tabla con colores alternados 56
3.4. Generadores de tablas 57
3.5. Forzar posición de tablas 57
3.6. Tablas con notas al pie 57
3.7. Tabla con celdas de colores personalizados 58
3.8. Tabla de ancho completo 58
3.9. Resumen de comandos para tablas 59

4. Metodología (Ejemplos de figuras) 61
4.1. Metodología de trabajo 61
4.2. Inserción de figuras 61
4.2.1. Figura simple 61
4.2.2. Opciones de includegraphics 62
4.2.3. Formatos de imagen soportados 62
4.2.4. Subfiguras 63

4.2.5. Subfiguras verticales . . . 64
4.2.6. Múltiples imágenes en cuadrícula . . . 64
4.3. Figuras a ancho completo . . . 65
4.4. Planificación temporal . . . 65
4.5. Diagramas con TikZ . . . 66
4.5.1. Diagrama de flujo . . . 66
4.5.2. Diagrama de bloques . . . 66
4.6. Buenas prácticas con figuras . . . 67
4.6.1. Organización de archivos . . . 67
4.6.2. Calidad de las imágenes . . . 67
4.6.3. Texto en figuras . . . 67
4.7. Recursos utilizados . . . 68
4.7.1. Recursos hardware . . . 68
4.7.2. Recursos software . . . 68
4.8. Gestión del proyecto . . . 68
4.9. Resumen de comandos para figuras . . . 68

5. Desarrollo: Estilos de Código 71
5.1. Estilo VS Code Light . . . 71
5.1.1. Python . . . 71
5.1.2. Sin numeración de líneas . . . 71
5.1.3. JavaScript . . . 72
5.1.4. Java . . . 72
5.2. Estilo VS Code Dark . . . 73
5.2.1. Python Dark . . . 73
5.2.2. JavaScript Dark . . . 73
5.3. Lenguajes Web . . . 74
5.3.1. HTML . . . 74
5.3.2. CSS . . . 74
5.4. Lenguajes de Datos . . . 75
5.4.1. SQL . . . 75
5.5. Lenguajes de Sistemas . . . 75
5.5.1. C++ . . . 75
5.5.2. Rust . . . 76
5.5.3. Go . . . 76
5.6. Otros Lenguajes . . . 77
5.6.1. PHP . . . 77
5.6.2. Ruby . . . 77
5.7. DevOps y Configuración . . . 78
5.7.1. Docker . . . 78
5.8. Entorno Genérico . . . 79
5.8.1. Versión Dark del Genérico . . . 79
5.9. Estilo Simple con Título . . . 80
5.9.1. Código Simple con Numeración . . . 80
5.9.2. Código Simple sin Numeración . . . 80

5.10. Resumen de Entornos Disponibles 81

6. Resultados (Ejemplos de gráficas) 83
6.1. Gráficas con PGFPlots 83
6.1.1. Gráfica de líneas 83
6.1.2. Gráfica de barras 83
6.1.3. Gráfica circular (pie chart) 84
6.1.4. Gráfica de área 84
6.1.5. Gráfica de dispersión 85
6.2. Resultados de la implementación 85
6.2.1. Funcionalidades implementadas 85
6.2.2. Consumo de recursos 86
6.3. Análisis de resultados 86
6.3.1. Cumplimiento de objetivos 86
6.3.2. Métricas de rendimiento 87
6.4. Ejemplo de gráfica 3D 87
6.5. Exportar gráficas desde herramientas externas 87
6.6. Gráficas con marcadores y anotaciones 88
6.6.1. Gráfica con marcadores sobre puntos específicos 88
6.6.2. Gráfica con barras de error 88
6.6.3. Gráfica con área sombreada (intervalo de confianza) 89
6.6.4. Gráfica con múltiples ejes Y 89
6.6.5. Gráfica de distribución (histograma) 90
6.6.6. Gráfica de radar (polígono) 90
6.6.7. Diagrama de Gantt simplificado 90
6.7. Tabla de resumen de resultados 91
6.8. Anotaciones TikZ sobre imágenes 91
6.8.1. Técnica básica de superposición 91
6.8.2. Ejemplo de imagen con anotaciones 92
6.8.3. Anotaciones con numeración 92
6.9. Diseños gráficos con TikZ 93
6.9.1. Formas geométricas básicas 93
6.9.2. Diagrama de flujo 93
6.9.3. Diagrama de bloques 94
6.9.4. Línea de tiempo 94
6.9.5. Iconos y símbolos personalizados 94
6.10. Diagramas de arquitectura 95
6.10.1. Arquitectura de microservicios 95
6.10.2. Diagrama de capas 95

7. Conclusiones (Ejemplos de matemáticas) 97
7.1. Ecuaciones matemáticas 97
7.1.1. Modos matemáticos 97
7.1.2. Ecuaciones numeradas 97
7.1.3. Fracciones y raíces 98
7.1.4. Sumas, integrales y límites 98

7.1.5. Operadores diferenciales . . . 99
7.1.6. Sistemas de ecuaciones . . . 99
7.1.7. Ecuaciones alineadas . . . 99
7.1.8. Subecuaciones . . . 100
7.1.9. Matrices . . . 100
7.1.10. Símbolos griegos y especiales . . . 101
7.1.11. Ecuación con condiciones . . . 101
7.1.12. Teoremas y demostraciones . . . 101
7.2. Conclusiones generales . . . 102
7.3. Aportaciones del trabajo . . . 102
7.4. Dificultades encontradas . . . 102
7.5. Trabajo futuro . . . 103
7.6. Valoración personal . . . 103

Bibliografía **105**

Lista de Acrónimos y Abreviaturas **107**

Glosario de Términos **109**

A. Técnicas Avanzadas de LaTeX **113**
A.1. Tablas Rotadas (Sideways Tables) . . . 113
A.1.1. Ejemplo de tabla rotada . . . 113
A.1.2. Cuándo usar tablas rotadas . . . 114
A.2. Páginas en Horizontal (Landscape) . . . 114
A.2.1. Método recomendado: Comandos de la plantilla . . . 114
A.2.2. Diagrama de flujo del sistema (página horizontal) . . . 117
A.2.3. Segunda página horizontal consecutiva . . . 118
A.2.4. Cuándo usar páginas landscape . . . 119
A.3. Inclusión de Documentos PDF Externos . . . 119
A.3.1. Sintaxis básica . . . 119
A.3.2. Opciones más utilizadas . . . 120
A.3.3. Ejemplo: Documento PDF incluido . . . 120
A.3.4. Múltiples páginas en una hoja . . . 123
A.4. Figuras de Ancho Completo . . . 123
A.4.1. Figura que invade márgenes . . . 123
A.5. Notas al Margen . . . 123
A.5.1. Uso básico . . . 123
A.6. Marcas de Agua . . . 124
A.7. Texto en Columnas . . . 124
A.7.1. Ejemplo de texto en columnas . . . 124
A.8. Minipáginas y Cajas . . . 124
A.8.1. Ejemplo de minipáginas . . . 125
A.9. Resumen de Paquetes Utilizados . . . 125

Índice de figuras

4.1. Ejemplo de figura simple (placeholder) 62
4.2. Ejemplo de subfiguras horizontales 63
4.3. Matriz de configuraciones experimentales 65
4.4. Planificación temporal del proyecto (diagrama de Gantt simplificado) . . 66
4.5. Diagrama de flujo del algoritmo principal 66
4.6. Arquitectura del sistema 67

6.1. Tiempos de respuesta según carga de usuarios 83
6.2. Comparativa de evaluación del sistema 84
6.3. Distribución del tiempo del proyecto 84
6.4. Evolución de usuarios activos por plataforma 85
6.5. Correlación entre complejidad y tiempo de ejecución 85
6.6. Superficie gaussiana $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$ 87
6.7. Curva de calentamiento con puntos críticos marcados 88
6.8. Comparativa de rendimiento con intervalos de confianza 88
6.9. Evolución del entrenamiento con banda de confianza 89
6.10. Ventas y beneficios mensuales (doble eje Y) 89
6.11. Distribución de tiempos de respuesta 90
6.12. Comparativa de sistemas mediante gráfica de radar 90
6.13. Diagrama de Gantt simplificado del proyecto 91
6.14. Ejemplo de anotaciones sobre una imagen 92
6.15. Arquitectura del sistema con marcadores explicativos 93
6.16. Formas geométricas básicas en TikZ 93
6.17. Diagrama de flujo de validación de datos 94
6.18. Diagrama de bloques de un sistema de control 94
6.19. Línea de tiempo del proyecto 94
6.20. Iconos vectoriales creados con TikZ 95
6.21. Arquitectura de microservicios 95
6.22. Arquitectura en capas 95

A.1. Diagrama de flujo completo del sistema en página horizontal 117

Índice de tablas

1.1. Campos más utilizados en entradas bibliográficas 7

2.3. Identificación de minerales 45
2.4. Ensayos geotécnicos 45

3.1. Ejemplo de tabla simple 54
3.2. Tabla con estilo booktabs 55
3.3. Parámetros de posicionamiento de elementos flotantes 55
3.4. Ejemplo de tabla con celdas combinadas (tabularray) 56
3.5. Especificaciones técnicas del sistema 56
3.6. Comparativa de tecnologías web con notas 58
3.7. Matriz de evaluación de riesgos 58
3.8. Cronograma del proyecto usando todo el ancho 59

5.1. Entornos de código con icono — Lenguajes de programación 81
5.2. Entornos de código con icono — Web, datos y configuración 81
5.3. Entornos de código con icono — Shell y DevOps 82
5.4. Sufijos disponibles para cada entorno 82
5.5. Entornos genéricos para cualquier lenguaje 82
5.6. Entornos simples con título personalizado 82

6.1. Estado de implementación de funcionalidades 86
6.2. Cumplimiento de objetivos 86
6.3. Métricas de rendimiento del sistema 87
6.4. Resumen de métricas de evaluación 91

A.1. Comparativa completa de características por módulo del sistema desarrollado 115
A.2. Matriz de trazabilidad requisitos-módulos (aprovechando el ancho de página landscape) 117
A.3. Tabla adicional de ejemplo en segunda página landscape 118
A.4. Opciones principales de `\includepdf` 120
A.5. Paquetes y comandos LaTeX para técnicas avanzadas 125

Índice de Códigos

1.1. Sintaxis: Secciones y subsecciones 2
1.2. Sintaxis: Comandos de citación 2
1.3. Sintaxis: @book 3
1.4. Sintaxis: @article 4
1.5. Sintaxis: @inproceedings 4
1.6. Sintaxis: @online (organización) 4
1.7. Sintaxis: @online (autor individual) 5
1.8. Sintaxis: @software 5
1.9. Sintaxis: @misc (arXiv) 5
1.10. Sintaxis: @mastersthesis 6
1.11. Sintaxis: @manual 6
1.12. Sintaxis: Compilación con Biber 7
1.13. Sintaxis: Notas al pie de página 8
1.14. Sintaxis: Estilos de texto 8
1.15. Sintaxis: Uso de acrónimos 9
1.16. Sintaxis: Uso del glosario de términos 9
1.17. Sintaxis: Uso del glosario de términos (2) 10
1.18. Sintaxis: Tareas pendientes y notas 10
1.19. Sintaxis: Comandos personalizados de la plantilla 10
1.20. Sintaxis: Hipervínculos y URLs 11
1.21. Sintaxis: itemize 11
1.22. Sintaxis: enumerate 12
1.23. Sintaxis: description 12
1.24. Sintaxis: Listas anidadas 12
1.25. Sintaxis: Referencias cruzadas 13

2.1. Sintaxis: Marco Teórico 17
2.2. Sintaxis: infobox 17
2.3. Sintaxis: successbox 17
2.4. Sintaxis: warningbox 18
2.5. Sintaxis: dangerbox 18
2.6. Sintaxis: tipbox 18
2.7. Sintaxis: notebox 18
2.8. Sintaxis: titlebox 19
2.9. Sintaxis: definitionbox 19
2.10. Sintaxis: examplebox 19
2.11. Sintaxis: importantbox 20
2.12. Sintaxis: checklist 20
2.13. Sintaxis: proscons 20

2.14. Sintaxis: steplist . . . 21
2.15. Sintaxis: Badge personalizado . . . 21
2.16. Sintaxis: Badges predefinidos . . . 21
2.17. Sintaxis: Indicador de versión . . . 22
2.18. Sintaxis: Barra de progreso . . . 22
2.19. Sintaxis: Rating con estrellas . . . 22
2.20. Sintaxis: Indicador de nivel . . . 22
2.21. Sintaxis: personcard . . . 22
2.22. Sintaxis: statcard . . . 23
2.23. Sintaxis: Timeline . . . 24
2.24. Sintaxis: Comparativas . . . 24
2.25. Sintaxis: Citas Destacadas . . . 25
2.26. Sintaxis: Componentes de Software . . . 25
2.27. Sintaxis: API REST Endpoints . . . 25
2.28. Sintaxis: Badges de métodos HTTP . . . 26
2.29. Sintaxis: Terminal y Consola . . . 26
2.30. Sintaxis: Árbol de Directorios . . . 27
2.31. Sintaxis: Clase . . . 27
2.32. Sintaxis: Interfaz . . . 28
2.33. Sintaxis: Tabla de Requisitos . . . 28
2.34. Sintaxis: Esquema de Base de Datos . . . 29
2.35. Sintaxis: Commits . . . 29
2.36. Sintaxis: Ramas y etiquetas . . . 30
2.37. Sintaxis: logbox . . . 30
2.38. Sintaxis: metricbox . . . 30
2.39. Sintaxis: Componentes de Telecomunicaciones . . . 31
2.40. Sintaxis: Carta de Smith . . . 31
2.41. Sintaxis: Diagrama de Constelación . . . 32
2.42. Sintaxis: Máquina de Estados Finitos . . . 33
2.43. Sintaxis: Sintaxis básica . . . 34
2.44. Sintaxis: Campo multi-fila . . . 34
2.45. Sintaxis: Campos con continuación . . . 35
2.46. Sintaxis: Etiqueta externa forzada . . . 35
2.47. Sintaxis: Campos reservados y agrupación . . . 35
2.48. Sintaxis: Parámetros S . . . 36
2.49. Sintaxis: Diagramas de Bloques . . . 36
2.50. Sintaxis: Diagramas de Temporización . . . 36
2.51. Sintaxis: Componentes de Arquitectura . . . 37
2.52. Sintaxis: Diagrama de Gantt . . . 37
2.53. Sintaxis: techsheet . . . 38
2.54. Sintaxis: materialcard . . . 38
2.55. Sintaxis: Presupuestos . . . 38
2.56. Sintaxis: Normativa Aplicable . . . 39
2.57. Sintaxis: Control de Calidad . . . 39
2.58. Sintaxis: Etiquetas Energéticas . . . 40

2.59. Sintaxis: Certificaciones . . . 40
2.60. Sintaxis: Componentes de Química . . . 40
2.61. Sintaxis: reactionbox . . . 41
2.62. Sintaxis: mechanismbox . . . 41
2.63. Sintaxis: compoundsheet . . . 41
2.64. Sintaxis: compoundcard . . . 42
2.65. Sintaxis: Protocolos de Laboratorio . . . 42
2.66. Sintaxis: Resultados Analíticos . . . 43
2.67. Sintaxis: equipmentlist . . . 43
2.68. Sintaxis: reagentlist . . . 43
2.69. Sintaxis: Componentes de Geología . . . 44
2.70. Sintaxis: Columna Estratigráfica . . . 44
2.71. Sintaxis: mineraltable . . . 45
2.72. Sintaxis: mineralcard . . . 45
2.73. Sintaxis: geotechdata . . . 45
2.74. Sintaxis: Valores característicos . . . 46
2.75. Sintaxis: Clasificación de Suelos . . . 46
2.76. Sintaxis: Eras Geológicas . . . 46
2.77. Sintaxis: Riesgos Geológicos . . . 46
2.78. Sintaxis: Símbolos Geológicos . . . 47
2.79. Sintaxis: Componentes de Prevención . . . 47
2.80. Sintaxis: Matriz de Riesgos . . . 47
2.81. Sintaxis: Evaluación de Riesgos . . . 48
2.82. Sintaxis: Checklist de Seguridad . . . 49
2.83. Sintaxis: Señalización de Seguridad . . . 49
2.84. Sintaxis: Equipos de Protección Individual . . . 50
2.85. Sintaxis: Indicadores de Seguridad . . . 50
2.86. Sintaxis: Procedimiento de Emergencia . . . 50
2.87. Sintaxis: Registro de Formación . . . 51
2.88. Sintaxis: Informe de Accidente . . . 51

3.1. Sintaxis: Estructura básica de una tabla . . . 53
3.2. Sintaxis: Tabla simple . . . 54
3.3. Sintaxis: recomendado . . . 54
3.4. Sintaxis: Tabla con columnas de ancho fijo . . . 55
3.5. Sintaxis: Tabla con multicolumna y multifila . . . 56
3.6. Sintaxis: Tabla con colores alternados . . . 56
3.7. Sintaxis: Forzar posición de tablas . . . 57
3.8. Sintaxis: Tablas con notas al pie . . . 57
3.9. Sintaxis: Tabla con celdas de colores personalizados . . . 58
3.10. Sintaxis: Tabla de ancho completo . . . 58
3.11. Sintaxis: Resumen de comandos para tablas . . . 59

4.1. Sintaxis: Figura simple . . . 61
4.2. Sintaxis: Opciones de includegraphics . . . 62
4.3. Sintaxis: Subfiguras . . . 63

4.4. Sintaxis: Subfiguras verticales 64
4.5. Sintaxis: Múltiples imágenes en cuadrícula 64
4.6. Sintaxis: Figuras a ancho completo 65
4.7. Sintaxis: Organización de archivos 67
4.8. Sintaxis: Resumen de comandos para figuras 68

5.1. Sintaxis: Python 71
5.2. Python 71
5.3. Sintaxis: Sin numeración de líneas 71
5.4. Python 72
5.5. Sintaxis: JavaScript 72
5.6. JavaScript 72
5.7. Sintaxis: Java 72
5.8. Java 72
5.9. Sintaxis: Python Dark 73
5.10. Python 73
5.11. Sintaxis: JavaScript Dark 73
5.12. JavaScript 73
5.13. Sintaxis: HTML 74
5.14. HTML 74
5.15. Sintaxis: CSS 74
5.16. CSS 74
5.17. Sintaxis: SQL 75
5.18. SQL 75
5.19. Sintaxis: C++ 75
5.20. C++ 75
5.21. Sintaxis: Rust 76
5.22. Rust 76
5.23. Sintaxis: Go 76
5.24. Go 76
5.25. Sintaxis: PHP 77
5.26. PHP 77
5.27. Sintaxis: Ruby 77
5.28. Ruby 78
5.29. Sintaxis: Docker 78
5.30. Dockerfile 78
5.31. Sintaxis: Entorno Genérico 79
5.32. swift 79
5.33. Sintaxis: Versión Dark del Genérico 79
5.34. kotlin 79
5.35. Bash 80
5.36. Ejemplo de función 80
5.37. Sintaxis: Código Simple sin Numeración 80
5.38. Configuración JSON 80

6.1. Sintaxis: Exportar gráficas desde herramientas externas 87

6.2. Sintaxis: Técnica básica de superposición 91

7.1. Sintaxis: Modos matemáticos 97
7.2. Sintaxis: Ecuaciones numeradas 97
7.3. Sintaxis: Fracciones y raíces 98
7.4. Sintaxis: Sumas, integrales y límites 98
7.5. Sintaxis: Operadores diferenciales 99
7.6. Sintaxis: Sistemas de ecuaciones 99
7.7. Sintaxis: Ecuaciones alineadas 99
7.8. Sintaxis: Subecuaciones 100
7.9. Sintaxis: Matrices 100
7.10. Sintaxis: Símbolos griegos y especiales 101
7.11. Sintaxis: Teoremas y demostraciones 101

A.1. LaTeX 113
A.2. LaTeX 114
A.3. LaTeX 119
A.4. LaTeX 123
A.5. LaTeX 123
A.6. LaTeX 123
A.7. LaTeX 124
A.8. LaTeX 124
A.9. LaTeX 124

1. Introducción (Ejemplos de contenido y estilos)

Este capítulo presenta una guía completa de las capacidades de LaTeX y de esta plantilla para la elaboración de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Incluye ejemplos de todos los elementos básicos de formato y estructura que necesitarás para redactar tu trabajo académico.

1.1. Sobre esta plantilla

Esta plantilla ha sido diseñada siguiendo las directrices de estilo de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. Proporciona una estructura clara y profesional para la redacción de trabajos académicos.

Las principales características de esta plantilla son:

- Configuración sencilla mediante clave-valor con `\EPSsetup{...}`
- 21 portadas diferentes según la titulación
- Soporte para múltiples idiomas (español, inglés, valenciano)
- Resaltado de código con colores (minted + Pygments)
- Bibliografía con estilo American Psychological Association (APA)
- Compilación con LuaLaTeX

1.2. Estructura de un TFG/TFM

Según las normas de la EPS, un Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM) debe contener las siguientes partes obligatorias y opcionales:

Preámbulo: Motivación y descripción breve de los objetivos del trabajo.

Agradecimientos: Reconocimientos a entidades y personas colaboradoras.

Dedicatoria: Opcional, con alineación a la derecha.

Índices: Contenidos, figuras, tablas y códigos.

Introducción: Importancia de la temática, vigencia y planteamiento del problema.

Marco teórico: Fundamentos conceptuales y estado del arte.

Objetivos: Objetivo general y específicos.

Metodología: Tipo de investigación, técnicas y procedimientos.

Resultados: Resultados obtenidos y análisis.

Conclusiones: Resumen de objetivos conseguidos.

Bibliografía: Referencias utilizadas (estilo APA recomendado).

Anexos: Material complementario.

1.3. Secciones y subsecciones

En LaTeX existen diferentes niveles de organización del contenido. Cada nivel tiene una numeración automática y aparece en el índice según su jerarquía.

Sintaxis: Secciones y subsecciones

```latex
\chapter{Capítulo}           % Nivel 0
\section{Sección}            % Nivel 1
\subsection{Subsección}      % Nivel 2
\subsubsection{Subsubsección}% Nivel 3
\paragraph{Párrafo}          % Nivel 4
```

1.3.1. Ejemplo de subsección

Este es el contenido de una subsección. Las subsecciones permiten organizar mejor el contenido dentro de cada sección.

1.3.1.1. Ejemplo de subsubsección

Las subsubsecciones son útiles para temas muy específicos dentro de una subsección.

1.3.1.1.1. Ejemplo de párrafo Los párrafos con título son útiles para pequeñas divisiones que no necesitan aparecer en el índice.

1.4. Citas y bibliografía

La plantilla utiliza **BibLaTeX** con el backend **Biber** y estilo **APA 7** para la gestión de referencias bibliográficas. Las referencias se almacenan en el archivo `referencias.bib`.

1.4.1. Comandos de citación

BibLaTeX ofrece varios comandos para citar según el contexto:

Sintaxis: Comandos de citación

```latex
% Cita textual: Autor (año)
\textcite{latex2024}

```

```latex
% Cita entre paréntesis: (Autor, año)
\parencite{latex2024}

% Solo autor: Autor
\citeauthor{latex2024}

% Solo año: (año)
\citeyear{latex2024}

% Cita con página específica
\parencite[p.~25]{latex2024}

% Múltiples citas
\parencite{latex2024,garcia2024,bishop2023}

% Cita completa en nota al pie
\footcite{latex2024}
```

Ejemplos de uso:

- Cita textual: Según LaTeX Project (2024), LaTeX es el estándar para documentos científicos.
- Cita entre paréntesis: LaTeX es ampliamente utilizado (LaTeX Project, 2024).
- Múltiples fuentes: Existen varios recursos disponibles (LaTeX Project, 2024; Overleaf, 2024).

1.4.2. Tipos de entradas bibliográficas

El archivo `.bib` admite diferentes tipos de fuentes. A continuación se muestran los más comunes con su estructura:

1.4.2.1. Libro (@book)

Sintaxis: @book

```bibtex
@book{knuth1984texbook,
  author    = {Knuth, Donald E.},
  title     = {The TeXbook},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984},
  address   = {Reading, MA},
  isbn      = {0-201-13447-0}
}
```

1.4.2.2. Artículo de revista (@article)

Sintaxis: @article

```
@article{shannon1948mathematical,
  author  = {Shannon, Claude E.},
  title   = {A Mathematical Theory of Communication},
  journal = {Bell System Technical Journal},
  year    = {1948},
  volume  = {27},
  number  = {3},
  pages   = {379--423},
  doi     = {10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x}
}
```

1.4.2.3. Conferencia (@inproceedings)

Sintaxis: @inproceedings

```
@inproceedings{krizhevsky2012imagenet,
  author    = {Krizhevsky, Alex and Sutskever, Ilya
               and Hinton, Geoffrey E.},
  title     = {ImageNet Classification with Deep
               Convolutional Neural Networks},
  booktitle = {Advances in Neural Information
               Processing Systems},
  year      = {2012},
  pages     = {1097--1105},
  publisher = {Curran Associates}
}
```

1.4.2.4. Recurso en línea (@online)

La entrada `@online` es el tipo correcto para páginas web, documentación en línea y cualquier recurso con URL. Siempre debe incluir `urldate` (fecha de acceso en formato YYYY-MM-DD).

Sintaxis: @online (organización)

```
@online{europarl2023,
  author  = {{Parlamento Europeo}},
  title   = {Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE},
  year    = {2023},
  url     = {https://www.europarl.europa.eu/topics/es/...},
  urldate = {2024-03-10},
  langid  = {spanish}
}
```

Sintaxis: @online (autor individual)

```
@online{fowler2023microservices,
  author  = {Fowler, Martin},
  title   = {Microservices},
  year    = {2023},
  url     = {https://martinfowler.com/articles/microservices.html},
  urldate = {2024-05-22},
  langid  = {english}
}
```

⚠ Citar Wikipedia Wikipedia solo debería citarse como fuente primaria en casos excepcionales. Cuando sea necesario, usa `@online` con `note=Wikipedia, La enciclopedia libre` y, siempre que sea posible, cita la fuente primaria que Wikipedia referencia.

1.4.2.5. Software y herramientas (@software)

Para citar software, bibliotecas y herramientas de desarrollo:

Sintaxis: @software

```
@software{python2024,
  author  = {{Python Software Foundation}},
  title   = {Python 3.12},
  version = {3.12.0},
  year    = {2024},
  url     = {https://www.python.org/}
}
```

1.4.2.6. Preprints y arXiv (@misc)

Para artículos en repositorios de preprints como arXiv:

Sintaxis: @misc (arXiv)

```
@misc{doe2024llm,
  author        = {Doe, Jane and Smith, Bob},
  title         = {A Survey on Large Language Models},
  year          = {2024},
  eprint        = {2401.12345},
  archiveprefix = {arXiv},
  primaryclass  = {cs.CL}
}
```

1.4.2.7. Tesis (@mastersthesis, @phdthesis)

Sintaxis: @mastersthesis

```
@mastersthesis{garcia2023sistema,
  author  = {García López, María},
  title   = {Sistema de gestión inteligente},
  type    = {Trabajo Fin de Máster},
  school  = {Universidad de Alicante},
  year    = {2023},
  address = {Alicante, España}
}
```

1.4.2.8. Manual o documentación técnica (@manual)

Sintaxis: @manual

```
@manual{intel2024,
  author       = {{Intel Corporation}},
  title        = {Intel 64 and IA-32 Developer's Manual},
  year         = {2024},
  organization = {Intel Corporation}
}
```

Ejemplos de citas con distintos tipos de fuentes en el texto:

- Web institucional: el marco regulatorio vigente (Parlamento Europeo, 2023) establece los requisitos de transparencia.

- Artículo técnico: la arquitectura de microservicios fue popularizada por Fowler (2023).

- Software: el sistema fue implementado con Python (Python Software Foundation, 2024).

1.4.3. Campos comunes en BibLaTeX

Tabla 1.1: Campos más utilizados en entradas bibliográficas

Campo	Descripción
`author`	Autor(es), separados por `and`
`title`	Título de la obra
`year`	Año de publicación
`publisher`	Editorial
`journal`	Nombre de la revista (para @article)
`booktitle`	Título del libro/actas (para @inproceedings)
`volume`	Volumen de la revista
`number`	Número de la revista
`pages`	Páginas (usar `--` para rango)
`doi`	Digital Object Identifier
`url`	Enlace web
`urldate`	Fecha de acceso (formato YYYY-MM-DD)
`isbn`	ISBN del libro
`issn`	ISSN de la revista

Buenas prácticas bibliográficas

- Usa claves descriptivas: `apellidoAñoPalabra` (ej: `knuth1984texbook`)
- Incluye siempre el DOI cuando esté disponible
- Para recursos web, añade siempre `urldate`
- Usa llaves `{}` para preservar mayúsculas en títulos: `{DNA}`
- Para instituciones como autor, usa dobles llaves: `{{OMS}}`

1.4.4. Compilación con Biber

Para procesar la bibliografía correctamente, se requiere ejecutar Biber entre compilaciones de LaTeX:

Sintaxis: Compilación con Biber

```
lualatex main.tex     % Primera pasada
biber main            % Procesa bibliografía
lualatex main.tex     % Segunda pasada (resuelve citas)
lualatex main.tex     % Tercera pasada (actualiza índices)
```

Usando latexmk El comando `latexmk -lualatex -shell-escape main.tex` ejecuta automáticamente todas las pasadas necesarias, incluyendo Biber.

1.5. Notas al pie de página

Las notas al pie permiten añadir información adicional sin interrumpir el flujo del texto principal. Son útiles para aclaraciones, definiciones o referencias complementarias.

Sintaxis: Notas al pie de página

```
Texto principal\footnote{Contenido de la nota al pie.}
```

La plantilla utiliza LuaLaTeX[1] como motor de compilación por sus capacidades avanzadas de manejo de fuentes[2].

1.6. Estilos de texto

LaTeX ofrece múltiples estilos de texto para dar énfasis o formato especial a determinadas palabras o frases.

Sintaxis: Estilos de texto

```
\textit{Texto en cursiva}
\textbf{Texto en negrita}
\texttt{Texto monoespacio}
\textsc{Texto en versalitas}
\underline{Texto subrayado}
\textbf{\textit{Combinación de estilos}}
{\small Texto pequeño}
{\large Texto grande}
```

Resultado de cada estilo:

- *Texto en cursiva* — `\textit{texto}`
- **Texto en negrita** — `\textbf{texto}`
- `Texto monoespacio` — `\texttt{texto}`
- TEXTO EN VERSALITAS — `\textsc{texto}`
- Texto subrayado — `\underline{texto}`
- ***Negrita y cursiva*** — combinación de comandos
- Texto pequeño — `{\small texto}`
- Texto grande — `{\large texto}`

[1] LuaLaTeX es un motor de composición tipográfica que combina LaTeX con el lenguaje de programación Lua, permitiendo mayor flexibilidad en el procesamiento de documentos.

[2] Permite usar cualquier fuente OpenType o TrueType instalada en el sistema sin necesidad de configuración adicional.

1.7. Acrónimos y glosario

La plantilla gestiona automáticamente acrónimos y términos del glosario con el paquete `glossaries`. Ambos se definen en `contenido/anexos/acronimos.tex`.

1.7.1. Uso de acrónimos

La primera vez que aparece un acrónimo se muestra su forma completa, y en las siguientes apariciones solo la abreviatura:

Sintaxis: Uso de acrónimos

```
% Primera aparición: "Institute of Electrical
% and Electronics Engineers (IEEE)"
El \gls{ieee} es una institución importante.

% Siguientes apariciones: muestra solo "IEEE"
El \gls{ieee} establece estándares.

% Forzar forma larga o corta
\acrlong{ieee}   % Institute of Electrical...
\acrshort{ieee}  % IEEE
```

Ejemplo: El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) es una institución importante. El IEEE establece estándares. Otras organizaciones incluyen la International Organization for Standardization (ISO) y el World Wide Web Consortium (W3C).

1.7.2. Uso del glosario de términos

Los términos del glosario funcionan igual que los acrónimos pero para conceptos que requieren definición:

Sintaxis: Uso del glosario de términos

```
% Usar un término (singular)
Un \gls{algoritmo} es la base de la programación.

% Usar un término (plural)
Los \glspl{framework} facilitan el desarrollo.

% Forzar primera letra mayúscula
\Gls{backend} y \gls{frontend} trabajan juntos.
```

Ejemplo: Un algoritmo bien diseñado mejora el rendimiento. Los microservicios permiten escalabilidad. El backend procesa las peticiones del frontend.

> Definir nuevos términos

Sintaxis: Uso del glosario de términos (2)

```
\newglossaryentry{etiqueta}{
  name={término visible},
  plural={términos visibles},
  description={Definición del término}
}
```

1.8. Tareas pendientes y notas

Durante la redacción es útil marcar partes que requieren revisión. El paquete `todonotes` permite añadir notas visuales que son fáciles de localizar y eliminar antes de la entrega final.

Sintaxis: Tareas pendientes y notas

```
% Nota al margen
\todo{Texto de la nota}

% Nota en línea
\todo[inline]{Nota dentro del texto}

% Figura pendiente
\missingfigure{Descripción de la figura}
```

Las notas también pueden incluirse dentro del texto:
Para indicar figuras que faltan por añadir:

1.9. Comandos personalizados de la plantilla

Esta plantilla proporciona comandos para acceder a la información configurada en `configuracion.tex`. Son útiles para incluir datos del trabajo dinámicamente en el documento.

Sintaxis: Comandos personalizados de la plantilla

```
\EPStitulo      % Título del trabajo
\EPSautor       % Nombre del autor
\EPStutor       % Nombre del tutor
\EPSfecha       % Fecha de presentación
\EPStipoTrabajo % TFG o TFM
\EPStitulacion  % Nombre de la titulación
```

Resultado de cada comando:

- `\EPStitulo` — “Título del Trabajo Fin de Grado/Máster”
- `\EPSautor` — Nombre Apellido1 Apellido2
- `\EPStutor` — Dr./Dra. Nombre Apellido1 Apellido2

- `\EPSfecha` — Abril 2026
- `\EPStipoTrabajo` — Trabajo Fin de Grado
- `\EPStitulacion` — Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación

Ejemplo de uso en el texto: Este documento es un Trabajo Fin de Grado presentado en Abril 2026.

1.10. Hipervínculos y URLs

Para incluir enlaces web se utilizan comandos del paquete `hyperref`, que ya viene configurado en esta plantilla.

Sintaxis: Hipervínculos y URLs

```
% URL con formato automático (monoespacio)
\url{https://eps.ua.es}

% Enlace con texto personalizado
\href{https://eps.ua.es}{Escuela Politécnica Superior}

% Referencia a email
\href{mailto:autor@ejemplo.com}{autor@ejemplo.com}
```

Ejemplos:

- URL simple: https://eps.ua.es
- Overleaf (editor online): https://www.overleaf.com
- CTAN (repositorio de paquetes): https://ctan.org
- Enlace con texto: Escuela Politécnica Superior

1.11. Listas

LaTeX ofrece tres tipos principales de listas para organizar información. Cada tipo tiene un propósito específico y un formato visual diferente.

1.11.1. Lista sin numerar (itemize)

Para elementos sin orden específico.

Sintaxis: itemize

```
\begin{itemize}
  \item Primer elemento
  \item Segundo elemento
  \item Tercer elemento
\end{itemize}
```

- Primer elemento de la lista
- Segundo elemento de la lista
- Tercer elemento de la lista

1.11.2. Lista numerada (enumerate)

Para elementos con orden secuencial.

Sintaxis: enumerate

```
\begin{enumerate}
  \item Paso uno
  \item Paso dos
  \item Paso tres
\end{enumerate}
```

1. Preparar el entorno de desarrollo
2. Implementar la funcionalidad principal
3. Realizar pruebas y validación

1.11.3. Lista de descripción (description)

Para términos con sus definiciones.

Sintaxis: description

```
\begin{description}
  \item[Término 1] Definición del primer término.
  \item[Término 2] Definición del segundo término.
\end{description}
```

LuaLaTeX Motor de compilación que combina LaTeX con Lua.

BibLaTeX Sistema moderno de gestión de bibliografía.

TikZ Paquete para crear gráficos vectoriales programáticamente.

1.11.4. Listas anidadas

Las listas pueden anidarse hasta tres niveles de profundidad.

Sintaxis: Listas anidadas

```
\begin{itemize}
  \item Elemento principal
  \begin{itemize}
    \item Subelemento
    \begin{itemize}
```

```
      \item Sub-subelemento
    \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

- Requisitos funcionales
  - Gestión de usuarios
    - Registro
    - Autenticación
    - Recuperación de contraseña
  - Gestión de contenido
- Requisitos no funcionales
  - Rendimiento
  - Seguridad

1.12. Referencias cruzadas

Las referencias cruzadas permiten enlazar elementos del documento (capítulos, secciones, figuras, tablas, ecuaciones) de forma que los números se actualicen automáticamente si cambia la estructura.

Sintaxis: Referencias cruzadas

```
% Crear etiqueta (después de \chapter, \section, \caption, etc.)
\label{tipo:nombre}

% Referenciar la etiqueta
En la Sección~\ref{sec:listas} se explican las listas.
En la Figura~\ref{fig:etiqueta} se muestra...
En la Tabla~\ref{tab:simple-ejemplo} aparecen...
En la página~\pageref{sec:listas} comienza...
```

Prefijos recomendados para etiquetas

Para mantener el código organizado, usa prefijos consistentes:

ch: Capítulos — `\label{ch:introduccion}`

sec: Secciones — `\label{sec:metodologia}`

fig: Figuras — `\label{fig:diagrama}`

tab: Tablas — `\label{tab:resultados}`

eq: Ecuaciones — `\label{eq:formula}`

lst: Códigos — `\label{lst:algoritmo}`

apx: Anexos — `\label{apx:manual}`

Ejemplos de uso

- Referencia a sección: Ver la Sección 1.11 para información sobre listas.
- Referencia a página: Las citas se explican en la página 2.
- Referencia a capítulo: El Capítulo 1 contiene ejemplos básicos.

> Usa siempre ~ (espacio insecable) entre el tipo de elemento y `\ref{}` para evitar que el número quede separado del texto en un salto de línea: `Figura~\ref{fig:etiqueta}`.

1.13. Consejos para la redacción

A continuación se presentan algunas recomendaciones para la redacción del TFG o TFM:

1.13.1. Estructura del texto

- Utiliza párrafos cortos y concisos (máximo 8-10 líneas)
- Comienza cada capítulo con una breve introducción de su contenido
- Finaliza cada capítulo con un resumen o transición al siguiente
- Evita frases demasiado largas; divide las ideas complejas

1.13.2. Estilo académico

- Escribe en tercera persona o forma impersonal («se ha desarrollado» en lugar de «he desarrollado»)
- Mantén un tono formal y objetivo
- Evita expresiones coloquiales o jerga no técnica
- Define los términos técnicos la primera vez que aparecen

1.13.3. Referencias y citas

- Cita siempre las fuentes de información que no sean tuyas
- Usa `\parencite{latex2024}` para citas entre paréntesis: (Knuth, 1984)
- Usa `\textcite{latex2024}` para citas narrativas: Lamport (1994)
- Evita el exceso de citas; selecciona las más relevantes
- Verifica que todas las referencias del archivo `.bib` estén citadas

1.13.4. Figuras y tablas

- Toda figura y tabla debe estar referenciada en el texto
- Las descripciones (captions) deben ser autoexplicativas
- Numera las figuras y tablas de forma consecutiva
- Usa formatos vectoriales (PDF, SVG) cuando sea posible
- Mantén consistencia en el estilo visual

1.13.5. Revisión final

Antes de entregar, verifica:

1. Ortografía y gramática (usa correctores automáticos)
2. Referencias cruzadas funcionan correctamente
3. Bibliografía está completa y correctamente formateada
4. Índices están actualizados
5. Márgenes y formato cumplen la normativa
6. No hay notas `\todo` pendientes

2. Marco Teórico

Este capítulo presenta el marco teórico del trabajo, incluyendo los componentes especializados disponibles en la plantilla para diferentes disciplinas. Los componentes (definidos como macros) se cargan de forma modular en el preámbulo para optimizar el tiempo de compilación.

Para usar los componentes, añade en el preámbulo del documento:

Sintaxis: Marco Teórico

```
\usepackage[all]{eps-componentes}  % Todos los componentes
% o bien, solo los que necesites:
\usepackage[software,telecom]{eps-componentes}
```

2.1. Componentes Comunes

Los componentes comunes se cargan automáticamente y están disponibles para todas las disciplinas. Proporcionan elementos visuales para destacar información, organizar contenido y mejorar la legibilidad del documento.

2.1.1. Cajas de Información

Cajas coloreadas para destacar diferentes tipos de mensajes. Cada tipo tiene un color y un icono predefinido que transmite el propósito del contenido.

Caja de información (infobox)

Para notas informativas generales.

Sintaxis: infobox

```
\begin{infobox}
  Contenido de la nota informativa.
\end{infobox}
```

Esta es una caja de información general. Úsala para notas importantes o datos relevantes que el lector debe conocer.

Caja de éxito (successbox)

Para indicar que algo se ha completado correctamente o mostrar buenas prácticas.

Sintaxis: successbox

```
\begin{successbox}
  Operación completada correctamente.
\end{successbox}
```

Esta es una caja de éxito. Indica que algo se ha completado correctamente o muestra una buena práctica.

Caja de advertencia (warningbox)

Para alertar sobre algo que requiere atención pero no es crítico.

Sintaxis: warningbox

```
\begin{warningbox}
  Precaución: revisa este apartado antes de continuar.
\end{warningbox}
```

Esta es una caja de advertencia. Alerta sobre algo que requiere atención pero no es crítico.

Caja de peligro (dangerbox)

Para indicar errores críticos o prácticas que deben evitarse.

Sintaxis: dangerbox

```
\begin{dangerbox}
  ¡Peligro! Esta acción es irreversible.
\end{dangerbox}
```

Esta es una caja de peligro. Indica un error crítico o algo que debe evitarse a toda costa.

Caja de consejo (tipbox)

Para ofrecer sugerencias útiles o trucos.

Sintaxis: tipbox

```
\begin{tipbox}
  Consejo: usa atajos de teclado para ser más eficiente.
\end{tipbox}
```

Esta es una caja de consejo. Ofrece sugerencias útiles o trucos para mejorar el trabajo.

Caja de nota (notebox)

Para información adicional o comentarios secundarios.

Sintaxis: notebox

```
\begin{notebox}
  Nota: este comportamiento puede variar según la configuración.
\end{notebox}
```

Esta es una caja de nota. Para información adicional o comentarios secundarios.

2.1.2. Cajas con Título

Cajas que permiten definir un encabezado personalizado para el contenido.

Caja con título personalizado (titlebox)
Caja genérica con título configurable.

Sintaxis: titlebox

```
\begin{titlebox}{Mi Título}
  Contenido de la caja con título personalizado.
\end{titlebox}
```

Título Personalizado

Esta caja permite definir un título personalizado para el contenido. Es útil para destacar secciones específicas.

Caja de definición (definitionbox)
Para definiciones formales de términos o conceptos.

Sintaxis: definitionbox

```
\begin{definitionbox}{Término}
  Definición del término o concepto.
\end{definitionbox}
```

Algoritmo

Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

Caja de ejemplo (examplebox)
Para mostrar ejemplos prácticos. El título es opcional.

Sintaxis: examplebox

```
\begin{examplebox}[Título opcional]
  Descripción del ejemplo práctico.
\end{examplebox}
```

Ejemplo de uso

Aquí se muestra cómo aplicar el concepto explicado anteriormente en un caso práctico.

Caja de contenido importante (importantbox)
Para destacar contenido que no debe pasarse por alto.

Sintaxis: importantbox

```
\begin{importantbox}
  Contenido especialmente importante.
\end{importantbox}
```

Importante

Este contenido es especialmente importante y no debe pasarse por alto durante la lectura del documento.

2.1.3. Listas Especiales

Listas personalizadas para diferentes casos de uso: tareas, pros/contras y pasos.

Lista de verificación (checklist)

Para tareas o puntos de control con estados: completado, parcial o pendiente.

Sintaxis: checklist

```
\begin{checklist}
  \item[\checked] Tarea completada
  \item[\partialchecked] Parcialmente completada
  \item[\unchecked] Tarea pendiente
\end{checklist}
```

- [x] Revisar documentación
- [x] Implementar funcionalidad básica
- [-] Realizar pruebas unitarias
- [ ] Desplegar en producción

Lista de pros y contras (proscons)

Para comparar ventajas e inconvenientes.

Sintaxis: proscons

```
\begin{proscons}
  \pro Ventaja 1
  \pro Ventaja 2
  \con Desventaja 1
\end{proscons}
```

- ⊕ Fácil de implementar
- ⊕ Bien documentado
- ⊕ Comunidad activa

- Curva de aprendizaje inicial
- Requiere configuración adicional

Lista de pasos (steplist)

Para secuencias de acciones numeradas.

Sintaxis: steplist

```
\begin{steplist}
  \step Primer paso
  \step Segundo paso
  \step Tercer paso
\end{steplist}
```

1. Descargar el código fuente del repositorio
2. Instalar las dependencias necesarias
3. Configurar las variables de entorno
4. Ejecutar el script de inicialización
5. Verificar que todo funciona correctamente

2.1.4. Badges e Indicadores

Etiquetas visuales para marcar estados, versiones y métricas de progreso.

Badge personalizado

Etiqueta con texto y color personalizables. Colores disponibles: `eps-primary`, `eps-success`, `eps-warning`, `eps-danger`, `eps-secondary`.

Sintaxis: Badge personalizado

```
\badge{Texto}                    % Color por defecto
\badge[eps-success]{Completado}  % Color específico
```

Estable Completado En revisión Crítico Beta

Badges predefinidos

Atajos para estados comunes de desarrollo.

Sintaxis: Badges predefinidos

```
\badgenew \badgewip \badgedeprecated
\badgebeta \badgerequired \badgeoptional
```

NUEVO EN PROGRESO OBSOLETO BETA REQUERIDO OPCIONAL

Indicador de versión

Para mostrar números de versión con formato consistente.

Sintaxis: Indicador de versión

```
\version{1.0.0} \version{2.1.0-beta}
```

v1.0.0 v2.1.0 v3.0.0-beta

Barra de progreso

Indicador visual de porcentaje de completado (0-100).

Sintaxis: Barra de progreso

```
\progressbar{25} \progressbar{75}
```

25% 50% 75% 100%

Rating con estrellas

Para valoraciones sobre un máximo.

Sintaxis: Rating con estrellas

```
\rating{3}{5}  % 3 de 5 estrellas
```

Indicador de nivel

Barras horizontales para representar niveles.

Sintaxis: Indicador de nivel

```
\levelbar{2}{5}  % Nivel 2 de 5
```

2.1.5. Tarjetas de Información

Tarjetas compactas para mostrar información de personas o estadísticas.

Tarjeta de persona (personcard)

Para presentar miembros del equipo o colaboradores.

Sintaxis: personcard

```
\personcard{Nombre}{Cargo}{Descripción breve}
```

Juan García

Desarrollador Senior

Especialista en arquitectura de software con 10 años de experiencia.

María López

Project Manager

Coordinación de equipos y gestión ágil de proyectos.

Tarjeta de estadística (statcard)

Para métricas clave con icono y color. Requiere FontAwesome (`\faIcono`).

Sintaxis: statcard

```
\statcard{Valor}{Etiqueta}{\faIcono}{color}
```

1,234

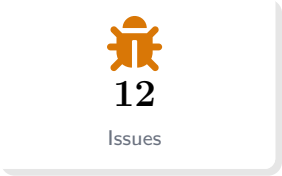
Usuarios

98.5%

Uptime

45ms

Latencia

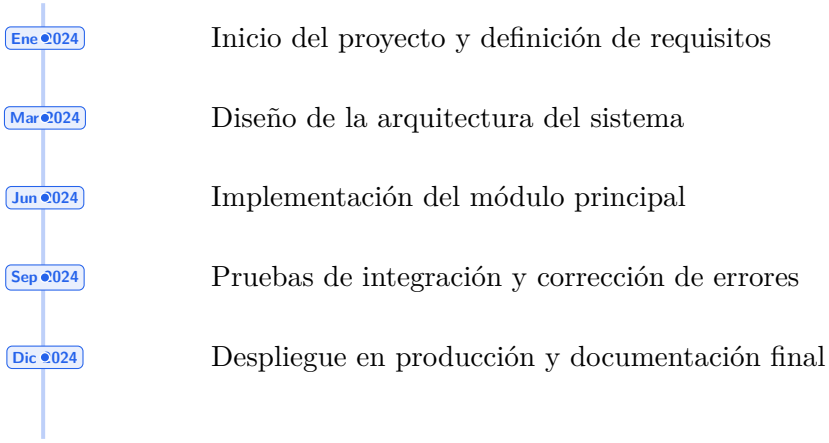


2.1.6. Timeline

Línea temporal para representar secuencias de eventos cronológicos.

Sintaxis: Timeline

```
\begin{timeline}
  \timeitem{Fecha 1}{Descripción del evento 1}
  \timeitem{Fecha 2}{Descripción del evento 2}
\end{timeline}
```



2.1.7. Comparativas

Tabla para comparar dos opciones lado a lado.

Sintaxis: Comparativas

```
\begin{comparison}{Opción A}{Opción B}
  \comprow{Criterio 1}{Valor A}{Valor B}
  \comprow{Criterio 2}{Valor A}{Valor B}
\end{comparison}
```

Criterio	Opción A	Opción B
Rendimiento	Alto	Medio
Facilidad de uso	Media	Alta
Coste	Bajo	Medio
Soporte	Comunidad	Comercial

2.1.8. Citas Destacadas

Bloque de cita con estilo visual destacado y atribución opcional.

Sintaxis: Citas Destacadas

```
\begin{quotebox}[Autor]
  Texto de la cita.
\end{quotebox}
```

> *La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abraza el mundo entero.*
>
> — Albert Einstein

2.2. Componentes de Software

Componentes específicos para informática e ingeniería de software. Incluyen documentación de APIs, terminales, estructuras de datos, diagramas UML y control de versiones.

Sintaxis: Componentes de Software

```
\usepackage[software]{eps-componentes}
```

2.2.1. API REST Endpoints

Documentación visual de endpoints de APIs REST con soporte para cuerpo de petición y múltiples respuestas.

Sintaxis: API REST Endpoints

```
\begin{apiendpoint}{MÉTODO}{/ruta}
  Descripción del endpoint.

  \apibody{content-type}{cuerpo JSON}
  \apiresponse{código}{respuesta JSON}
\end{apiendpoint}
```

GET **/api/users**

Obtiene la lista de todos los usuarios registrados en el sistema. Requiere autenticación mediante token JWT.
Body (`application/json`):

```
"page": 1, "limit": 10, "filter": "active"
```

Respuesta 200:

```
"users": [ "id": 1, "name": "Juan", "id": 2, "name": "María" ], "total": 150
```

Respuesta 401:

```
"error": "Token no válido"
```

POST **/api/users**

Crea un nuevo usuario en el sistema.
Respuesta 201:

```
"id": 3, "message": "Usuario creado"
```

Badges de métodos HTTP

Etiquetas coloreadas para identificar métodos HTTP.

Sintaxis: Badges de métodos HTTP

```
\httpget \httppost \httpput \httppatch \httpdelete
```

GET POST PUT PATCH DELETE

2.2.2. Terminal y Consola

Simula una ventana de terminal con comandos de usuario normal y de root.

Sintaxis: Terminal y Consola

```
\begin{terminal}[Título opcional]
  \prompt comando de usuario
  \promptroot comando como root
\end{terminal}
```

Instalación de dependencias

```
$ npm install $ npm run build $ npm test # systemctl restart nginx
# journalctl -u nginx -f
```

2.2.3. Árbol de Directorios

Representa la estructura de carpetas y archivos de un proyecto.

Sintaxis: Árbol de Directorios

```
\begin{dirtreebox}[Título]
  \dirtreeitem[nivel]{nombre/}  % Carpeta
  \dirtreeitem[nivel]{archivo}  % Archivo
\end{dirtreebox}
```

Estructura del Proyecto

```
src/
  assets/
    logo.png
  components/
    Header.js
    Footer.js
  App.js
  index.js
package.json
README.md
```

2.2.4. Clases UML

Diagramas de clases e interfaces con notación UML estándar.

Clase

Define una clase con atributos y métodos. Usa `\visibility{}` para indicar visibilidad: `+` público, `-` privado, `#` protegido.

Sintaxis: Clase

```
\umlclass{NombreClase}{
  \visibility{-} atributo: tipo \\
}{
  \visibility{+} método(): tipo \\
}
```

Usuario

```
- id: int
- nombre: string
- email: string
password: string
---
+ getNombre(): string
+ setNombre(n: string): void
+ validar(): boolean
```

Interfaz

Define una interfaz con sus métodos.

Sintaxis: Interfaz

```
\umlinterface{NombreInterfaz}{
  \visibility{+} método(): tipo \\
}
```

«interface»
IAutenticable

```
+ login(user: string, pass: string): boolean
+ logout(): void
+ isAuthenticated(): boolean
```

2.2.5. Tabla de Requisitos

Tabla para gestión de requisitos funcionales y no funcionales con prioridad y estado.

Sintaxis: Tabla de Requisitos

```
\begin{requirements}
  \requirement{ID}{Prioridad}{Estado}{Descripción}
\end{requirements}
```

ID	Prioridad	Estado	Descripción
RF-001	Alta	✔ Completado	El sistema debe permitir el registro de usuarios
RF-002	Alta	✔ Completado	Los usuarios pueden modificar su perfil
RF-003	Media	◌ En progreso	Implementar sistema de notificaciones
RF-004	Baja	• *Pendiente*	Exportar datos a formato PDF
RF-005	Media	• *Pendiente*	Integración con API externa

2.2.6. Esquema de Base de Datos

Documentación de tablas con claves primarias (`\pkicon`) y foráneas (`\fkicon`).

Sintaxis: Esquema de Base de Datos

```
\begin{dbtable}{nombre_tabla}
  \pkicon & columna & TIPO & restricción \\
  \fkicon & columna & TIPO & FK -> tabla.columna \\
\end{dbtable}
```

usuarios

	Campo	Tipo	Restricciones
	id	INT	AUTO_INCREMENT
	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
	email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
	rol_id	INT	FK → roles.id

roles

	Campo	Tipo	Restricciones
	id	INT	AUTO_INCREMENT
	nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL
	permisos	JSON	NULL

2.2.7. Git y Control de Versiones

Elementos para documentar commits, ramas y etiquetas de Git.

Commits

Muestra un commit con hash, mensaje, autor y fecha.

Sintaxis: Commits

```
\gitcommit{hash}{mensaje}{autor}{fecha}
```

a1b2c3d **feat: Añadir sistema de autenticación**
Juan 2024-01-15

e4f5g6h **fix: Corregir error en validación de email**
María 2024-01-20

i7j8k9l **docs: Actualizar README con instrucciones**
Pedro 2024-02-01

Ramas y etiquetas

Badges para indicar ramas y versiones.

Sintaxis: Ramas y etiquetas

```
\gitbranch{nombre}  \gittag{versión}
```

Ramas: main develop feature/login

Tags: v1.0.0 v1.1.0 v2.0.0-beta

2.2.8. Logs y Métricas

Componentes para mostrar registros de eventos y métricas de rendimiento.

Caja de logs (logbox)

Muestra entradas de log con nivel, fecha y mensaje.

Sintaxis: logbox

```
\begin{logbox}[Título]
  \logentry{NIVEL}{fecha hora}{mensaje}
\end{logbox}
```

Logs del servidor

```
2024-01-15 10:30:00 [INFO] Servidor iniciado en puerto 3000
2024-01-15 10:30:01 [DEBUG] Conexión a base de datos establecida
2024-01-15 10:35:22 [WARN] Intento de acceso sin autenticación
2024-01-15 11:02:45 [ERROR] Timeout en consulta a API externa
```

Tarjeta de métrica (metricbox)

Muestra un valor con etiqueta, unidad y color indicador.

Sintaxis: metricbox

```
\metricbox{Etiqueta}{valor}{unidad}{color}
```

Tiempo de respuesta
45
eps-success ms

Uso de CPU
78
eps-warning %

Memoria
2.4
eps-info GB

2.3. Componentes de Telecomunicaciones

Componentes para telecomunicaciones, electrónica y sistemas de comunicación. Incluyen diagramas de RF, tramas de protocolo, máquinas de estados y señales.

Sintaxis: Componentes de Telecomunicaciones

```
\usepackage[telecom]{eps-componentes}
```

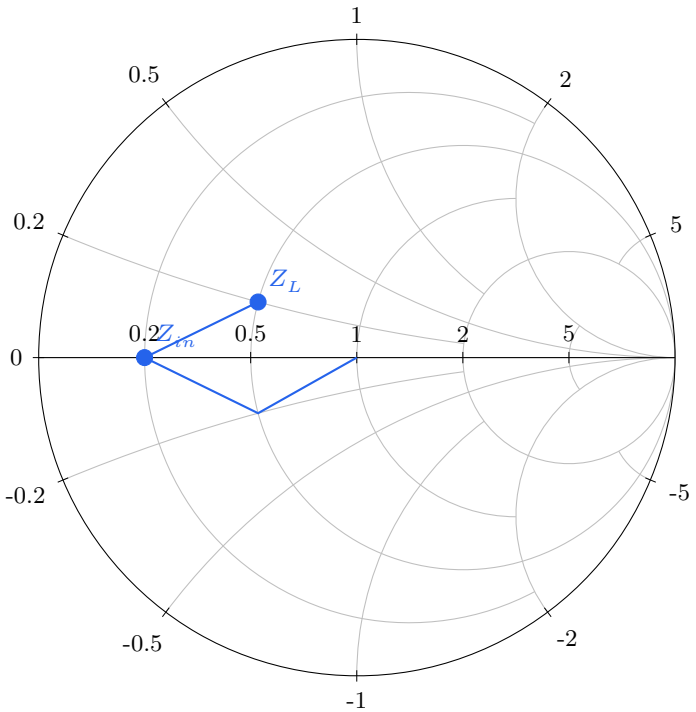
2.3.1. Carta de Smith

Herramienta gráfica para resolver problemas de adaptación de impedancias en líneas de transmisión. Permite añadir trazados y puntos marcados.

Sintaxis: Carta de Smith

```
\begin{smithchartbox}[Título]
  \addplot [...] coordinates {(r1,x1) (r2,x2)};
  \smithpoint{r}{x}{etiqueta}
\end{smithchartbox}
```

Adaptación de Impedancias



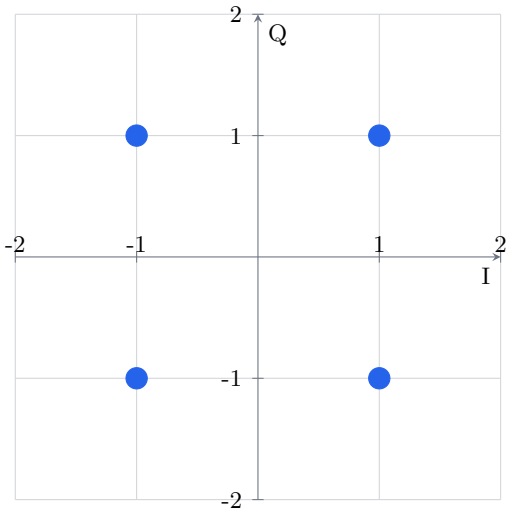
2.3.2. Diagrama de Constelación

Representación gráfica de esquemas de modulación digital (QPSK, QAM, etc.).

Sintaxis: Diagrama de Constelación

```
\begin{constellationbox}[Título]
  \constpoint{I}{Q}{símbolo}
\end{constellationbox}
```

Constelación QPSK

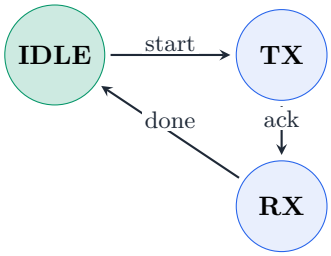


2.3.3. Máquina de Estados Finitos

Diagramas FSM para representar autómatas y protocolos de comunicación.

Sintaxis: Máquina de Estados Finitos

```
\begin{fsmdiagram}
  \fsmstate{id}{x,y}{etiqueta}{opciones}  % opciones: initial
  \fsmtrans{origen}{destino}{etiqueta}
\end{fsmdiagram}
```



2.3.4. Tramas de Protocolo

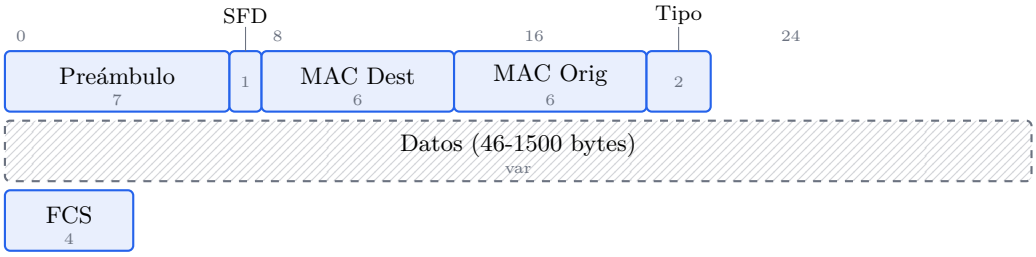
Representación visual de tramas y paquetes de protocolos de comunicación. Los campos con tamaño menor a 3 unidades muestran automáticamente su etiqueta fuera del campo. Este umbral es configurable con `\def\framenarrowthreshold{valor}`.

Sintaxis básica

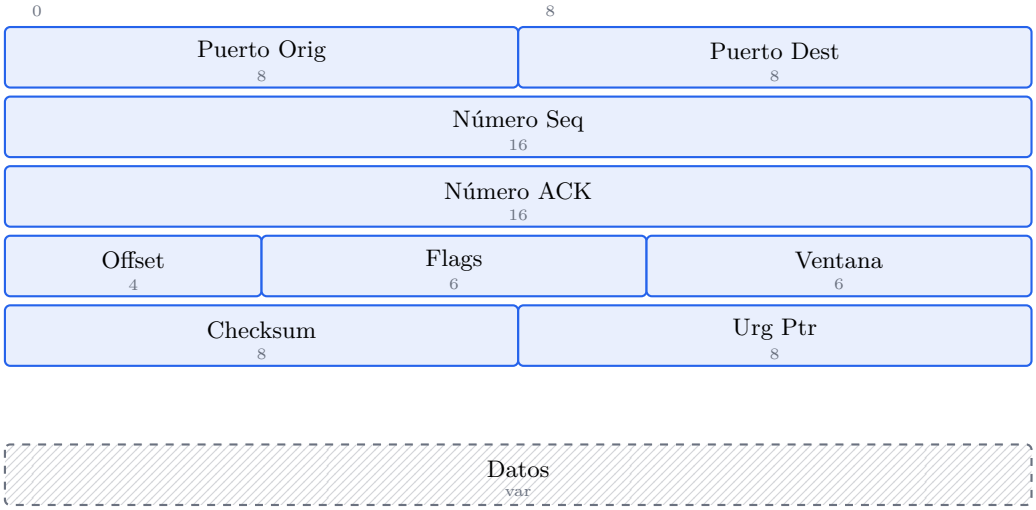
Sintaxis: Sintaxis básica

```
\begin{protocolframe}[bits por fila]
  \framefield{bits}{etiqueta}      % Campo normal
  \framefieldvar[bits]{etiqueta}   % Campo de tamaño variable
  \framebreak                       % Salto de fila
\end{protocolframe}
```

Trama Ethernet IEEE 802.3



Segmento TCP (cabecera simplificada)

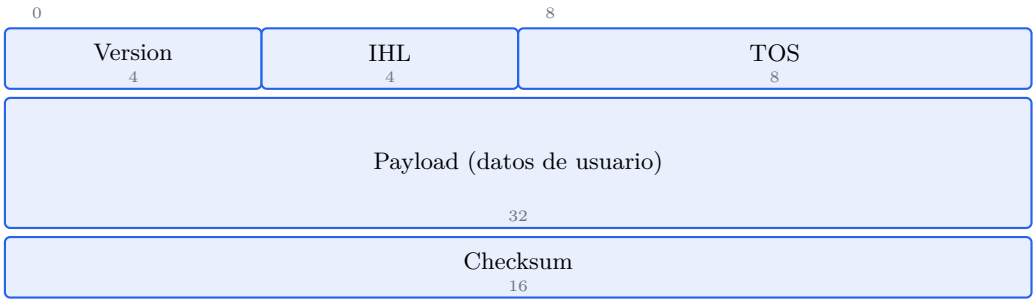


Campo multi-fila

Para datos que ocupan varias filas consecutivas.

Sintaxis: Campo multi-fila

```
\framefieldmulti{filas}{bits}{etiqueta}
```

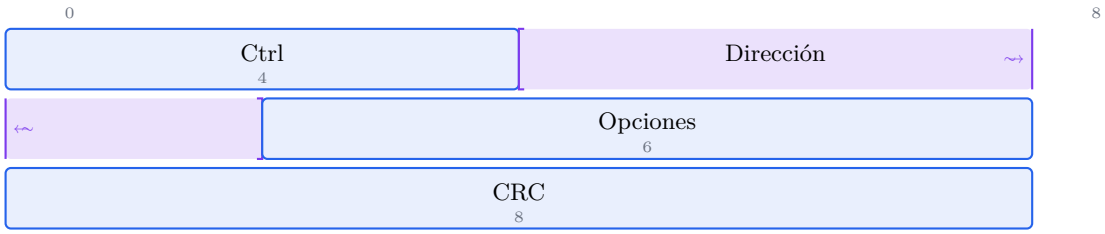


Campos con continuación

Para campos que se dividen entre filas.

Sintaxis: Campos con continuación

```
\framefieldstart{bits}{etiqueta}
\framefieldend{bits}{}
```



Etiqueta externa forzada

Fuerza la etiqueta fuera del campo, útil para campos estrechos.

Sintaxis: Etiqueta externa forzada

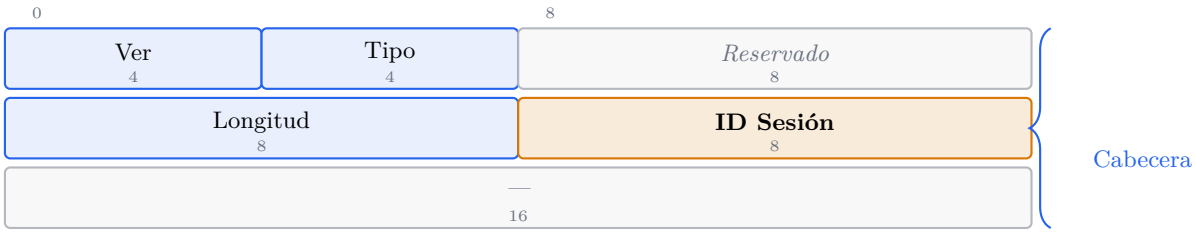
```
\framefieldext{bits}{etiqueta}
```

Campos reservados y agrupación

Campos reservados con patrón rayado y llaves para agrupar filas.

Sintaxis: Campos reservados y agrupación

```
\framefieldreserved{bits}          % Reservado
\framefieldreserved[texto]{bits}   % Con texto personalizado
\framefieldhighlight{bits}{texto}  % Campo destacado
\framewordgroup{fila_ini}{fila_fin}{etiqueta}
```



2.3.5. Parámetros S

Tabla para especificaciones de parámetros de dispersión (S-parameters) en RF.

Sintaxis: Parámetros S

```
\begin{rfspecs}[Título]
  \rfspec{parámetro}{valor}{unidad}{descripción}
\end{rfspecs}
```

Parámetros S

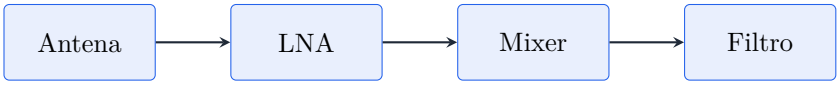
Parámetro	Valor	Unidad	Condiciones
S_{11}	-18.5	dB	Pérdidas de retorno entrada
S_{21}	-0.25	dB	Pérdidas de inserción
S_{12}	-45.2	dB	Aislamiento inverso
S_{22}	-22.1	dB	Pérdidas de retorno salida

2.3.6. Diagramas de Bloques

Diagramas de bloques para sistemas de RF, procesamiento de señales, etc.

Sintaxis: Diagramas de Bloques

```
\begin{blockdiagram}
  \sysblock{id}{x,y}{etiqueta}
  \sysarrow{origen}{destino}
\end{blockdiagram}
```



2.3.7. Diagramas de Temporización

Macros para dibujar diagramas de temporización de señales digitales.

Sintaxis: Diagramas de Temporización

```
\timingclock{x}{y}{ciclos}   % Señal de reloj
\timinglow{x}{y}{duración}   % Señal en bajo
\timinghigh{x}{y}{duración}  % Señal en alto
```

2.4. Componentes de Arquitectura

Componentes para arquitectura, ingeniería civil y construcción. Incluyen planificación, fichas técnicas, presupuestos, normativa y certificaciones.

Sintaxis: Componentes de Arquitectura

```
\usepackage[arquitectura]{eps-componentes}
```

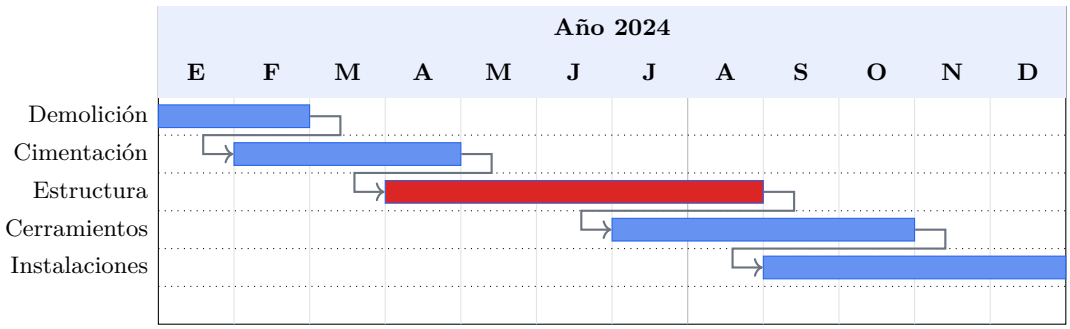
2.4.1. Diagrama de Gantt

Planificación temporal de proyectos con dependencias entre tareas. Usa el paquete `pgfgantt` con estilo personalizado `eps gantt`.

Sintaxis: Diagrama de Gantt

```
\begin{ganttbox}[Título]
  \begin{ganttchart}[eps gantt, ...]{inicio}{fin}
    \ganttitle{Año}{meses} \\
    \ganttbar{Tarea}{inicio}{fin} \\
    \ganttlink{elem0}{elem1}
  \end{ganttchart}
\end{ganttbox}
```

Planificación de obra - Fase 1



2.4.2. Fichas Técnicas de Materiales

Documentación de especificaciones técnicas de materiales de construcción.

Ficha técnica completa (techsheet)

Sintaxis: techsheet

```
\begin{techsheet}{Nombre del material}
  \techprop{Propiedad}{Valor}
\end{techsheet}
```

Ficha técnica: Hormigón HA-25/B/20/IIa

Propiedad	Valor
Resistencia característica	25 MPa
Consistencia	Blanda (6-9 cm)
Tamaño máximo árido	20 mm
Ambiente de exposición	IIa - Humedad alta
Relación agua/cemento máx.	0.60
Contenido mínimo cemento	275 kg/m^3
Recubrimiento nominal	30 mm

Tarjeta compacta (materialcard)

Sintaxis: materialcard

```
\materialcard{Nombre}{propiedades con \techprop{}{}}
```

Acero B500S

Límite elástico	500 MPa
Resistencia tracción	550 MPa

Ladrillo cerámico

Resistencia	10 N/mm^2
Absorción	$< 15\%$

2.4.3. Presupuestos

Tabla de presupuesto con capítulos, partidas y cálculo automático de totales.

Sintaxis: Presupuestos

```
\begin{presupuesto}
  \capitulo{número}{NOMBRE}
  \partida{código}{descripción}{ud}{cantidad}{precio}
  \totalpresupuesto{importe}
\end{presupuesto}
```

Presupuesto

Código	Descripción	Ud.	Medición	P.U.	Importe
Capítulo 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS					
1.1	Excavación en zanjas	m^3	120	40 €	4800,00 €

Continúa en la siguiente página...

Código	Descripción	Ud.	Medición	P.U.	Importe
1.2	Transporte a vertedero	m^3	180	15 €	2700,00 €
1.3	Compactación de tierras	m^2	250	4 €	1000,00 €
Capítulo 2: CIMENTACIÓN					
2.1	Hormigón de limpieza	m^3	15	80 €	1200,00 €
2.2	Zapatas de hormigón armado	m^3	42	300 €	12.600,00 €
Capítulo 3: ESTRUCTURA					
3.1	Pilares de hormigón	m^3	28	400 €	11.200,00 €
3.2	Forjado unidireccional	m^2	320	120 €	38.400,00 €
				Total presupuesto:	74.660 €

2.4.4. Normativa Aplicable

Lista de normativa técnica aplicable al proyecto.

Sintaxis: Normativa Aplicable

```
\begin{normativa}
  \norma{código}{descripción}{año}
\end{normativa}
```

Normativa aplicable

CTE DB-SE (2019)
Seguridad Estructural - Bases de cálculo

CTE DB-SE-AE (2019)
Acciones en la edificación

CTE DB-SE-C (2019)
Cimientos

EHE-08 (2008) Instrucción de Hormigón Estructural

UNE-EN 1992-1-1 (2013)
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón

NCSE-02 (2002) Norma de Construcción Sismorresistente

2.4.5. Control de Calidad

Tabla de resultados de ensayos con estado de conformidad (OK, PEND, NO).

Sintaxis: Control de Calidad

```
\begin{controlcalidad}
  \controlitem{ensayo}{resultado}{especificación}{estado}
\end{controlcalidad}
```

Control de calidad

Ensayo/Control	Resultado	Límite	Estado
Hormigón HA-25: Resistencia compresión	28,5 MPa	$\geq$ 25 MPa	✔ Conforme
Acero B500S: Límite elástico	512 MPa	$\geq$ 500 MPa	✔ Conforme
Soldadura: Inspección visual	Defecto leve	Sin defectos	Pendiente
Compactación: Densidad relativa	94%	$\geq$ 95%	✘ No conforme

2.4.6. Etiquetas Energéticas

Etiquetas de calificación energética de edificios (A-G).

Sintaxis: Etiquetas Energéticas

```
\etiquetaenergetica{letra}
```

A B C D E F G

2.4.7. Certificaciones

Sellos de certificaciones ISO, marcado CE y normas UNE.

Sintaxis: Certificaciones

```
\certiso{número}     % ISO 9001, 14001, 45001...
\certce              % Marcado CE
\certune{número}     % Norma UNE
```

ISO 9001 | Certificado **ISO 14001** | Certificado **ISO 45001** | Certificado

CE | Marcado CE **UNE 12345** | Norma española

2.5. Componentes de Química

Componentes para química, ciencia de materiales e ingeniería química. Incluyen reacciones, fichas de compuestos, protocolos y resultados analíticos.

Sintaxis: Componentes de Química

```
\usepackage[quimica]{eps-componentes}
```

2.5.1. Reacciones Químicas

Cajas para mostrar ecuaciones químicas con condiciones de reacción. Usa el paquete `chemformula` para las fórmulas (`\ch{}`).

Caja de reacción (reactionbox)

Sintaxis: reactionbox

```
\begin{reactionbox}[Título]
  \ch{reactivos -> productos}
  \reactionconditions{temp}{presión}{catalizador}
\end{reactionbox}
```

Combustión completa del metano

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

800 °C 1 atm Pt

Caja de mecanismo (mechanismbox)

Sintaxis: mechanismbox

```
\begin{mechanismbox}[Título]
  Descripción del mecanismo.
  \ch{ecuación}
\end{mechanismbox}
```

Sustitución nucleofílica SN2

El mecanismo SN2 ocurre en un solo paso concertado donde el nucleófilo ataca por el lado opuesto al grupo saliente.

$$\mathrm{HO^-} + \mathrm{CH_3Br} \longrightarrow \mathrm{CH_3OH} + \mathrm{Br^-}$$

2.5.2. Fichas de Compuestos

Documentación de propiedades físico-químicas de compuestos.

Ficha completa (compoundsheet)

Sintaxis: compoundsheet

```
\begin{compoundsheet}{Nombre}{Fórmula}
  \compprop{propiedad}{valor}{unidad}
\end{compoundsheet}
```

Ácido Sulfúrico (H_2SO_4)

H_2SO_4

Masa molar	98,079 g/mol
Densidad	1,84 g/cm³
Punto de fusión	10 °C
Punto de ebullición	337 °C
Solubilidad en agua	Miscible
pKa	-3 (ácido fuerte)

Tarjeta compacta (compoundcard)

Sintaxis: compoundcard

```
\compoundcard{fórmula}{nombre}{masa molar}{descripción}
```

C_2H_5OH
Etanol
46,07 g/mol
Líquido volátil

$C_6H_{12}O_6$
Glucosa
180,16 g/mol
Sólido cristalino

2.5.3. Protocolos de Laboratorio

Procedimientos de laboratorio con pasos numerados y advertencias.

Sintaxis: Protocolos de Laboratorio

```
\begin{protocol}[Título]
  \protocolstep{Paso a realizar}
  \protocolwarning{Advertencia de seguridad}
\end{protocol}
```

Titulación ácido-base

1. Lavar y enjuagar la bureta con la solución valorante (NaOH 0,1 M)
2. Llenar la bureta y enrasar a cero
3. Pipetear 25 mL de la muestra ácida en un erlenmeyer
4. Añadir 3-4 gotas de indicador fenolftaleína
5. Valorar hasta viraje de incoloro a rosa persistente

Precaución: Usar gafas de seguridad y bata en todo momento

6 Anotar el volumen gastado y repetir 3 veces

2.5.4. Resultados Analíticos

Tabla de resultados analíticos con incertidumbre y código de color.

Sintaxis: Resultados Analíticos

```
\begin{analyticalresults}
  \analyte{nombre}{valor}{incert}{unidad}{color}
\end{analyticalresults}
```

Resultados analíticos

Analito	Concentración	±	Unidad	Estado
Plomo (Pb)	0,015	0,001	mg/L	
Cadmio (Cd)	0,002	0,0005	mg/L	
Mercurio (Hg)	0,0005	0,0001	mg/L	
Arsénico (As)	0,008	0,002	mg/L	
Cobre (Cu)	0,85	0,05	mg/L	
Zinc (Zn)	2,3	0,1	mg/L	

2.5.5. Equipamiento de Laboratorio

Listas de equipos e inventario de reactivos para documentar el material usado.

Lista de equipos (equipmentlist)

Sintaxis: equipmentlist

```
\begin{equipmentlist}
  \item Nombre del equipo (modelo)
\end{equipmentlist}
```

Material y equipos

- Espectrofotómetro UV-Vis (Shimadzu UV-1800)
- pH-metro digital (Mettler Toledo)
- Balanza analítica (precisión 0,0001 g)
- Agitador magnético con calefacción
- Campana de extracción de gases

Lista de reactivos (reagentlist)

Sintaxis: reagentlist

```
\begin{reagentlist}
  \reagent{nombre}{concentración}{cantidad}{proveedor}
\end{reagentlist}
```

Reactivos

Reactivo	Pureza	Cantidad	Proveedor
NaOH	0,1 M	500 mL	Panreac
HCl	0,1 M	250 mL	Sigma-Aldrich
Fenolftaleína	1% en etanol	100 mL	Scharlau
”Aguadestilada”	–	2 L	Laboratorio

2.6. Componentes de Geología

Componentes para geología, geotecnia e ingeniería geológica. Incluyen columnas estratigráficas, tablas de minerales, datos geotécnicos y simbología.

Sintaxis: Componentes de Geología

```
\usepackage[geologia]{eps-componentes}
```

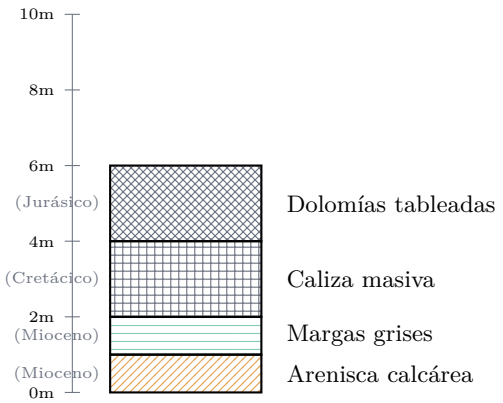
2.6.1. Columna Estratigráfica

Representación gráfica de secuencias de capas geológicas.

Sintaxis: Columna Estratigráfica

```
\begin{stratigraphybox}[Título]
  \begin{stratcolumn}
    \stratlayer{espesor}{patrón}{nombre}{edad}
  \end{stratcolumn}
\end{stratigraphybox}
```

Sección estratigráfica A-A’



2.6.2. Tabla de Minerales

Tablas y tarjetas para documentar propiedades mineralógicas.

Tabla de minerales (mineraltable)

Sintaxis: mineraltable

```
\begin{mineraltable}
  \mineralrow{nombre}{dureza}{densidad}{-}{-}{fórmula}
\end{mineraltable}
```

Tabla 2.3: Identificación de minerales

Mineral	Dureza	Densidad	Color	Brillo	Composición
Cuarzo	7	2,65	–	–	SiO_2
Calcita	3	2,71	–	–	$CaCO_3$
Feldespato potásico	6	2,56	–	–	$KAlSi_3O_8$
Moscovita	2,5	2,82	–	–	$KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$
Olivino	6,5	3,32	–	–	$(Mg,Fe)_2SiO_4$

Tarjeta de mineral (mineralcard)

Sintaxis: mineralcard

```
\mineralcard{nombre}{fórmula}{sistema}{dureza}{uso}
```

Pirita

Fórmula: FeS_2
Sistema: Cúbico
Dureza: 6-6.5
Uso: Ácido sulfúrico

Galena

Fórmula: PbS
Sistema: Cúbico
Dureza: 2.5
Uso: Mena de plomo

2.6.3. Datos Geotécnicos

Tablas de ensayos geotécnicos y comandos para valores característicos.

Tabla de ensayos (geotechdata)

Sintaxis: geotechdata

```
\begin{geotechdata}
  \geotechtest{ensayo}{símbolo}{valor}{unidad}{norma}
\end{geotechdata}
```

Tabla 2.4: Ensayos geotécnicos

Ensayo	Norma	Valor	Unidad	Clasificación
Límite líquido	LL	45,2	%	–
Límite plástico	LP	23,1	%	–
Índice de plasticidad	IP	22,1	%	–
Densidad seca	ρ_d	1,72	g/cm^3	–
Humedad natural	w	18,5	%	–

Valores característicos

Sintaxis: Valores característicos

```
\sptvalue{golpes}   \cohesion{kPa}   \friction{grados}
```

Ensayo SPT: $N_{SPT} = 18$ Cohesión: $c = 25\,kPa$ Ángulo de rozamiento: $\phi = 32°$

2.6.4. Clasificación de Suelos

Etiquetas USCS y clasificación RMR de macizos rocosos.

Sintaxis: Clasificación de Suelos

```
\uscsclass{código}          % USCS (CL, SM, GP, etc.)
\rmrclass{puntos}{clase}    % RMR (I-V)
```

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS):

CL - - Arcilla de baja plasticidad

SM - - Arena limosa

GP - - Grava mal graduada

Clasificación RMR del macizo rocoso: RMR = 50 Clase III

2.6.5. Eras Geológicas

Etiquetas para indicar periodos geológicos.

Sintaxis: Eras Geológicas

```
\geoera{nombre}
```

Cuaternario Neógeno Paleógeno Cretácico Jurásico

2.6.6. Riesgos Geológicos

Indicadores de riesgos geológicos con nivel y descripción.

Sintaxis: Riesgos Geológicos

```
\georisk{nivel}{descripción}{color}
\risklandslide  \riskflood  \riskseismic
```

Riesgo Nivel 4

Deslizamientos activos en ladera norte

Riesgo Nivel 2

Riesgo moderado de subsidencia

Riesgo de deslizamiento

Riesgo de inundación

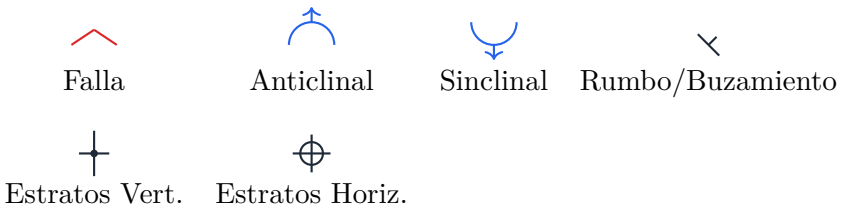
Riesgo sísmico

2.6.7. Símbolos Geológicos

Símbolos estándar para mapas y cortes geológicos.

Sintaxis: Símbolos Geológicos

```
\faultline      \anticline   \syncline        \strikeanddip
\verticalbeds   \horizontalbeds
```



2.7. Componentes de Prevención

Componentes para prevención de riesgos laborales y seguridad. Incluyen matrices de riesgo, evaluaciones, señalización, EPIs y documentación.

Sintaxis: Componentes de Prevención

```
\usepackage[prevencion]{eps-componentes}
```

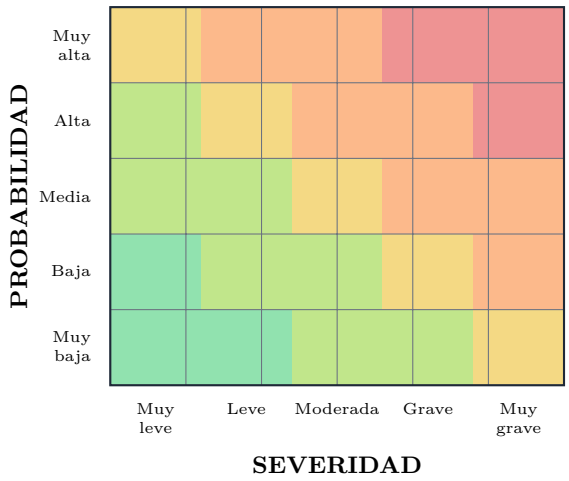
2.7.1. Matriz de Riesgos

Matriz 5×5 de probabilidad vs severidad para evaluación de riesgos.

Sintaxis: Matriz de Riesgos

```
\begin{riskmatrixbox}[Título]
  \riskmatrix
\end{riskmatrixbox}
```

Matriz de evaluación 5×5



2.7.2. Evaluación de Riesgos

Tabla para documentar riesgos identificados con probabilidad, severidad y medidas.

Sintaxis: Evaluación de Riesgos

```
\begin{riskassessment}
  \riskentry{ID}{descripción}{prob}{sev}{}{medidas}
\end{riskassessment}
```

Evaluación de riesgos

ID	Riesgo identificado	P	S	Nivel	Medidas preventivas
R-001	Caída a distinto nivel (andamios)	4	4	Importante	Instalación de barandillas, redes de seguridad
R-002	Contacto eléctrico directo	2	5	Moderado	Revisión periódica de instalaciones
R-003	Golpes por objetos móviles	3	3	Moderado	Señalización de zonas de paso
R-004	Sobreesfuerzos	4	2	Tolerable	Formación en manipulación manual de cargas
R-005	Exposición a ruido	3	2	Tolerable	Uso obligatorio de protección auditiva

2.7.3. Checklist de Seguridad

Lista de verificación con estados: completado, pendiente o no aplica.

Sintaxis: Checklist de Seguridad

```
\begin{safetychecklist}[Título]
  \checkitem{Punto verificado}
  \uncheckitem{Punto pendiente}
  \naitem{No aplica}
\end{safetychecklist}
```

Verificación diaria de obra

- [x] EPIs disponibles y en buen estado
- [x] Zona de trabajo correctamente señalizada
- [x] Extintores accesibles y revisados
- [ ] Revisión de andamios completada
- [ ] Botiquín de primeros auxilios revisado
- — Trabajos en espacios confinados (N/A)

2.7.4. Señalización de Seguridad

Señales de seguridad según normativa: advertencia, prohibición, obligación y emergencia.

Sintaxis: Señalización de Seguridad

```
\signwarning{texto}      % Advertencia (amarillo)
\signprohibition{texto}  % Prohibición (rojo)
\signmandatory{texto}    % Obligación (azul)
\signemergency{texto}    % Emergencia (verde)
\signfire{texto}         % Extinción (rojo)
```

Señales de advertencia

Riesgo de caída a distinto nivel Riesgo eléctrico

Señales de prohibición

Prohibido fumar Prohibido el paso

Señales de obligación

Uso obligatorio de casco Uso obligatorio de guantes

Señales de emergencia

Salida de emergencia Extintor

2.7.5. Equipos de Protección Individual

Iconos de EPIs para listas de equipamiento obligatorio.

Sintaxis: Equipos de Protección Individual

```
\begin{epilist}
  \item \epihardhat       % Casco
  \item \epigloves        % Guantes
  \item \epigoggles       % Gafas
  \item \epiboots         % Botas
  \item \epimask          % Mascarilla
  \item \epiearprotection % Protección auditiva
  \item \epivest          % Chaleco
  \item \epiharness       % Arnés
\end{epilist}
```

Equipos de Protección Individual (EPI):

- Casco
- Guantes
- Gafas
- Calzado seguridad
- Mascarilla
- Protección auditiva
- Chaleco reflectante
- Arnés anticaídas

2.7.6. Indicadores de Seguridad

Índices de siniestralidad y contador de días sin accidentes.

Sintaxis: Indicadores de Seguridad

```
\indicatorIF{valor}       % Índice de frecuencia
\indicatorIG{valor}       % Índice de gravedad
\indicatorII{valor}       % Índice de incidencia
\indicatorDaysSafe{días}  % Días sin accidentes
```

12,5	0,35	8,2	247
Índice de Frecuencia	Índice de Gravedad	Índice de Incidencia	Días sin accidentes

2.7.7. Procedimiento de Emergencia

Protocolo de actuación con pasos y teléfonos de emergencia.

Sintaxis: Procedimiento de Emergencia

```
\begin{emergencyprocedure}[Título]
  % Contenido (puede usar steplist)
  \emergencyphone{nombre}{teléfono}
\end{emergencyprocedure}
```

En caso de accidente grave

1. Proteger: Asegurar la zona y evitar nuevos accidentes
2. Avisar: Llamar al 112 y comunicar a los servicios de emergencia
3. Socorrer: Aplicar primeros auxilios si se tiene formación
4. No mover al accidentado salvo peligro inminente
5. Esperar a los servicios de emergencia

Emergencias: 112
Mutua de accidentes: 900 123 456
Responsable de seguridad: ext. 2345

2.7.8. Registro de Formación

Registro de formación en prevención con estado de vigencia.

Sintaxis: Registro de Formación

```
\begin{trainingrecord}
  \trainingentry{curso}{horas}{fecha}{caducidad}{estado}
  % estado: vigente, proximo, caducado
\end{trainingrecord}
```

Registro de formación

Curso/Formación	Duración	Fecha	Caducidad	Estado
PRL Básico (60h)	60 h	01/2024	01/2029	✔ Vigente
Trabajos en altura	8 h	03/2024	03/2025	✔ Vigente
Primeros auxilios	16 h	06/2023	06/2025	Próximo
Riesgo eléctrico	20 h	01/2022	01/2024	✘ Caducado

2.7.9. Informe de Accidente

Formulario estructurado para documentar accidentes laborales.

Sintaxis: Informe de Accidente

```
\begin{accidentreport}[Título]
  \reportfield{Campo}{Valor}
  \reportfield{Gravedad}{\accidenttype{leve|grave|muy grave}}
\end{accidentreport}
```

Informe de accidente laboral

Fecha: 15 de enero de 2024

Hora: 10:30

Lugar: Zona de carga, nave 3

Trabajador: Juan García Pérez

Tipo de lesión: Contusión en pie derecho

Gravedad: Leve

Descripción: Caída de caja desde estantería sobre el pie

Causa principal: Almacenamiento inadecuado de materiales

Medidas correctoras: Revisión del sistema de almacenamiento

3. Objetivos (Ejemplos de tablas)

Este capítulo presenta los objetivos del trabajo y demuestra las diferentes formas de crear tablas en LaTeX. Las tablas son flotantes fundamentales para presentar datos de forma estructurada, típicamente obtenidos de queries a bases de datos.

3.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un sistema con alta escalabilidad...

3.2. Objetivos específicos

1. **OE1:** Analizar el estado actual usando algoritmos de búsqueda...
2. **OE2:** Diseñar una arquitectura basada en microservicios que permita...
3. **OE3:** Implementar el backend y frontend necesarios para...
4. **OE4:** Evaluar el rendimiento del sistema mediante pruebas de latencia...
5. **OE5:** Documentar el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos.

3.3. Tablas en LaTeX

Las tablas son elementos flotantes en LaTeX, al igual que las figuras. A continuación se muestran diferentes ejemplos y técnicas para crearlas.

3.3.1. Estructura básica de una tabla

La estructura básica de una tabla en LaTeX es:

Sintaxis: Estructura básica de una tabla

```
\begin{table}[posición]
  \centering
  \caption{Título de la tabla}
  \label{tab:etiqueta}
  \begin{tabular}{especificación-columnas}
    ... contenido ...
  \end{tabular}
\end{table}
```

Donde la especificación de columnas puede ser:

- `l` — Alineación izquierda

- `c` — Alineación centrada
- `r` — Alineación derecha
- `p{ancho}` — Columna con ancho fijo y texto justificado
- `|` — Línea vertical entre columnas

3.3.2. Tabla simple

Sintaxis: Tabla simple

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \begin{tabular}{lcc}
           & Columna A & Columna B \\
    \hline
    Fila 1 & Dato 1A   & Dato 1B \\
    Fila 2 & Dato 2A   & Dato 2B \\
    \hline
  \end{tabular}
  \caption{Ejemplo de tabla simple}
  \label{tab:ejemplo}
\end{table}
```

	Columna A	Columna B
Fila 1	Dato 1A	Dato 1B
Fila 2	Dato 2A	Dato 2B
Fila 3	Dato 3A	Dato 3B

Tabla 3.1: Ejemplo de tabla simple

3.3.3. Tabla con booktabs (recomendado)

El paquete `booktabs` proporciona líneas horizontales más elegantes y profesionales. Esta plantilla ya lo incluye.

Sintaxis: recomendado

```
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{Tabla con estilo booktabs}
  \begin{tabular}{@{}lcc@{}}
    \toprule
    \textbf{Concepto} & \textbf{Valor} & \textbf{Unidad} \\
    \midrule
    Velocidad máxima & 120 & km/h \\
    Consumo medio & 5.5 & L/100km \\
    \bottomrule
```

```
  \end{tabular}
\end{table}
```

Recomendación de estilo Usa siempre `booktabs` para tablas profesionales. Evita líneas verticales y usa solo `\toprule`, `\midrule` y `\bottomrule`.

Tabla 3.2: Tabla con estilo booktabs

Concepto	Valor	Unidad
Velocidad máxima	120	km/h
Consumo medio	5.5	L/100km
Potencia	150	CV
Par motor	250	Nm

3.3.4. Tabla con columnas de ancho fijo

Puedes especificar el ancho de las columnas usando `p{ancho}`:

Sintaxis: Tabla con columnas de ancho fijo

```
% Columnas de ancho fijo con alineación
p{5cm}  % Justificado, ancho 5cm
m{5cm}  % Centrado verticalmente
b{5cm}  % Alineado abajo
```

Tabla 3.3: Parámetros de posicionamiento de elementos flotantes

Parámetro	Significado
`h`	Sitúa el elemento *preferentemente* en la posición actual del texto
`t`	Sitúa el elemento en la parte superior de la página
`b`	Sitúa el elemento en la parte inferior de la página
`p`	Sitúa el elemento en una página dedicada solo a flotantes
`H`	Fuerza la posición exacta (requiere paquete `float`)

3.3.5. Tabla con multicolumna y multifila

Para combinar celdas se recomienda usar el paquete moderno `tabularray` que evita conflictos con otros paquetes:

Sintaxis: Tabla con multicolumna y multifila

```
% Sintaxis tabularray para combinar celdas
\begin{tblr}{
  colspec = {llccc},
  cell{2}{1} = {r=2}{},  % Combina 2 filas
  cell{4}{1} = {c=3}{},  % Combina 3 columnas
}
  Cabecera & Col2 & Col3 & Col4 & Col5 \\
  Fase A   & Tarea 1 & 1 & 10 & 100 \\
           & Tarea 2 & 2 & 20 & 200 \\
  Total    &         &   & 30 & 300 \\
\end{tblr}
```

Tabla 3.4: Ejemplo de tabla con celdas combinadas (tabularray)

Fase	Tarea	Personal	Tiempo (h)	Coste (€)
Análisis	Requisitos	2	20	1.000
	Arquitectura	2	40	2.400
Diseño	Prototipado	2	40	2.400
	UI/UX	1	30	1.800
Total			**130**	**7.600**

3.3.6. Tabla con colores alternados

Usando el paquete `xcolor` con la opción `table`:

Sintaxis: Tabla con colores alternados

```
% Activar colores alternados
\rowcolors{2}{gray!15}{white}
\begin{tabular}{...}
  ... contenido ...
\end{tabular}
```

Tabla 3.5: Especificaciones técnicas del sistema

Componente	Especificación	Requisito
Procesador	Intel i7 / AMD Ryzen 7	Mínimo
Memoria RAM	16 GB DDR4	Recomendado
Almacenamiento	512 GB SSD	Mínimo
GPU	NVIDIA RTX 3060	Recomendado
Sistema Operativo	Linux / Windows 11	Compatible

3.4. Generadores de tablas

Crear tablas manualmente puede ser tedioso. Se recomienda usar generadores online:

- https://www.tablesgenerator.com/ — Generador visual muy completo
- https://www.latex-tables.com/ — Alternativa sencilla
- Excel2LaTeX — Plugin para Microsoft Excel

> Flujo de trabajo recomendado Crea la estructura básica con un generador online, luego ajusta manualmente el estilo usando `booktabs`.

3.5. Forzar posición de tablas

Para forzar que una tabla aparezca en un lugar específico:

Sintaxis: Forzar posición de tablas

```
% Opción 1: Usar el especificador H
\begin{table}[H]  % Requiere paquete float
  ...
\end{table}

% Opción 2: Usar FloatBarrier
\begin{table}[htbp]
  ...
\end{table}
\FloatBarrier  % Fuerza que aparezca antes de continuar
```

3.6. Tablas con notas al pie

Para añadir notas al pie dentro de una tabla, se usa el paquete `threeparttable`:

Sintaxis: Tablas con notas al pie

```
\begin{threeparttable}
  \begin{tabular}{...}
    ... Texto\tnote{a} ...
  \end{tabular}
  \begin{tablenotes}
    \item[a] Explicación de la nota.
  \end{tablenotes}
\end{threeparttable}
```

Tabla 3.6: Comparativa de tecnologías web con notas

Framework	**Rendimiento**[a]	**Popularidad**[b]	**Curva**
React	92	1st	Media
Vue.js	89	3rd	Baja
Angular	85	2nd	Alta
Svelte	96	5th	Baja

[a] Puntuación en benchmarks de Lighthouse (0-100).
[b] Posición según encuesta Stack Overflow 2024.

3.7. Tabla con celdas de colores personalizados

Se pueden colorear celdas individuales usando `\cellcolor{color}`:

Sintaxis: Tabla con celdas de colores personalizados

```
% Celda coloreada
\cellcolor{red!50} Texto con fondo rojo

% Fila completa coloreada
\rowcolor{blue!20}

% Columna coloreada (en especificación)
>{\columncolor{gray!20}}c
```

Tabla 3.7: Matriz de evaluación de riesgos

Impacto \ Probabilidad	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Muy alto	M	A	MA	MA	MA
Alto	B	M	A	MA	MA
Medio	B	B	M	A	MA
Bajo	MB	B	B	M	A
Muy bajo	MB	MB	B	B	M

MB = Muy Bajo, B = Bajo, M = Medio, A = Alto, MA = Muy Alto

3.8. Tabla de ancho completo

Para que una tabla ocupe todo el ancho disponible, se usa `tabularx`:

Sintaxis: Tabla de ancho completo

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}lXcc@{}}
  % X = columna que se expande
```

```
  % l, c, r = columnas normales
\end{tabularx}
```

Tabla 3.8: Cronograma del proyecto usando todo el ancho

Fase	Descripción de actividades	M1	M2	M3	M4
Análisis	Recopilación de requisitos, entrevistas con stakeholders y estudio de viabilidad	•			
Diseño	Arquitectura del sistema, diseño de base de datos y prototipado de interfaz	•	•		
Desarrollo	Implementación del backend, frontend y pruebas unitarias		•	•	
Testing	Pruebas de integración, UAT y corrección de errores			•	•
Despliegue	Configuración de servidores, migración y formación de usuarios				•

3.9. Resumen de comandos para tablas

A modo de referencia rápida:

Sintaxis: Resumen de comandos para tablas

```
% Estructura básica
\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{Título}
  \label{tab:etiqueta}
  \begin{tabular}{@{}lcc@{}}
    \toprule
    Cabecera 1 & Cabecera 2 & Cabecera 3 \\
    \midrule
    Dato 1 & Dato 2 & Dato 3 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

% Comandos de booktabs
\toprule      % Línea superior gruesa
\midrule      % Línea intermedia
\bottomrule   % Línea inferior gruesa
\cmidrule{a-b}% Línea parcial de columna a hasta b

% Combinar celdas
\multicolumn{n}{alineación}{texto}
\multirow{n}{ancho}{texto}

```

```
% Colores
\rowcolors{inicio}{color1}{color2}  % Filas alternadas
\cellcolor{color}                    % Celda individual
\rowcolor{color}                     % Fila completa
```

4. Metodología (Ejemplos de figuras)

Este capítulo describe la metodología seguida en el desarrollo del trabajo y presenta ejemplos de cómo insertar flotantes (figuras) en LaTeX.

4.1. Metodología de trabajo

Para el desarrollo de este trabajo se ha seguido una metodología ágil basada en sprints cortos:

1. **Planificación:** Definición de objetivos y alcance
2. **Análisis:** Estudio del problema y requisitos
3. **Diseño:** Arquitectura y diseño detallado
4. **Implementación:** Desarrollo del código
5. **Pruebas:** Verificación y validación
6. **Documentación:** Redacción de la memoria

4.2. Inserción de figuras

Las figuras en LaTeX son elementos flotantes. Esto significa que LaTeX decide su ubicación óptima para mejorar la maquetación del documento. El entorno `figure` es el contenedor principal para imágenes.

4.2.1. Figura simple

La estructura básica para insertar una figura es:

Sintaxis: Figura simple

```
\begin{figure}[posición]
  \centering
  \includegraphics[opciones]{ruta/imagen}
  \caption{Descripción de la figura}
  \label{fig:etiqueta}
\end{figure}
```

Donde las opciones de posición más comunes son:

- `H` — Forzar posición exacta (requiere paquete `float`)

- `h` — Aquí si es posible (*here*)
- `t` — Parte superior de la página (*top*)
- `b` — Parte inferior de la página (*bottom*)
- `p` — Página dedicada a flotantes (*page*)

Figura 4.1: Ejemplo de figura simple (placeholder)

Para referenciar la figura en el texto: "como se muestra en la Figura 4.1".

4.2.2. Opciones de includegraphics

El comando `\includegraphics` acepta múltiples opciones:

Sintaxis: Opciones de includegraphics

```
% Ancho relativo al texto
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{imagen}

% Altura específica
\includegraphics[height=5cm]{imagen}

% Escala proporcional
\includegraphics[scale=0.5]{imagen}

% Rotar imagen
\includegraphics[angle=90]{imagen}

% Recortar imagen (izq, abajo, der, arriba)
\includegraphics[trim=1cm 2cm 1cm 2cm, clip]{imagen}

% Combinaciones
\includegraphics[width=0.6\textwidth, angle=45]{imagen}
```

4.2.3. Formatos de imagen soportados

Con LuaLaTeX (el motor de esta plantilla) se soportan:

- **PDF** — Formato vectorial, ideal para diagramas y gráficas
- **PNG** — Imágenes con transparencia
- **JPG/JPEG** — Fotografías
- **EPS** — PostScript encapsulado (convertido automáticamente)

Recomendación Usa PDF para gráficas vectoriales (exportadas desde Inkscape, MATLAB, Python) y PNG/JPG para fotografías. Evita formatos como BMP o TIFF.

4.2.4. Subfiguras

Cuando necesitas mostrar varias imágenes relacionadas, usa el entorno `subfigure` del paquete `subcaption`:

Sintaxis: Subfiguras

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{imagen-a}
    \caption{Primera variante}
    \label{fig:sub-a}
  \end{subfigure}
  \hfill  % Espacio horizontal entre subfiguras
  \begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{imagen-b}
    \caption{Segunda variante}
    \label{fig:sub-b}
  \end{subfigure}
  \caption{Título general de la figura}
  \label{fig:conjunto}
\end{figure}
```

(a) Primera variante **(b)** Segunda variante

Figura 4.2: Ejemplo de subfiguras horizontales

Puedes referenciar subfiguras individuales: Figura 4.2a y Figura 4.2b, o el conjunto: Figura 4.2.

4.2.5. Subfiguras verticales

Para apilar subfiguras verticalmente, usa saltos de línea:

Sintaxis: Subfiguras verticales

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.8\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{imagen-arriba}
    \caption{Imagen superior}
  \end{subfigure}

  \vspace{0.5em}  % Espacio vertical

  \begin{subfigure}[b]{0.8\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{imagen-abajo}
    \caption{Imagen inferior}
  \end{subfigure}
  \caption{Subfiguras apiladas verticalmente}
\end{figure}
```

4.2.6. Múltiples imágenes en cuadrícula

Para organizar varias imágenes en una cuadrícula, puedes usar un entorno `tabular` dentro de la figura:

Sintaxis: Múltiples imágenes en cuadrícula

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{tabular}{ccc}
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{img1} &
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{img2} &
    \includegraphics[width=0.3\textwidth]{img3} \\
    Etiqueta 1 & Etiqueta 2 & Etiqueta 3 \\
  \end{tabular}
  \caption{Cuadrícula de imágenes}
\end{figure}
```

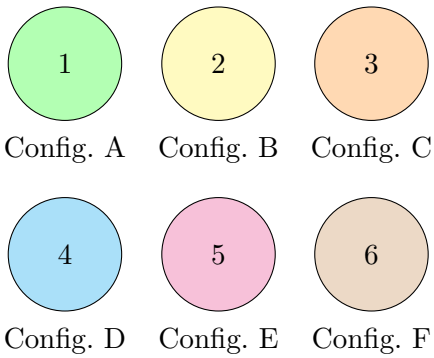


Figura 4.3: Matriz de configuraciones experimentales

4.3. Figuras a ancho completo

Para figuras que ocupen todo el ancho de la página (incluyendo márgenes), usa el entorno `figure*` en documentos de dos columnas, o ajusta el ancho:

Sintaxis: Figuras a ancho completo

```
% Figura que ocupa todo el ancho del texto
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=\textwidth]{imagen-panoramica}
  \caption{Imagen a ancho completo}
\end{figure}

% Figura más ancha que el texto (sobresale en márgenes)
\begin{figure}[H]
  \centering
  \makebox[\textwidth][c]{%
    \includegraphics[width=1.2\textwidth]{imagen-extra-ancha}%
  }
  \caption{Imagen extra ancha}
\end{figure}
```

4.4. Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto se muestra en la Figura 4.4.

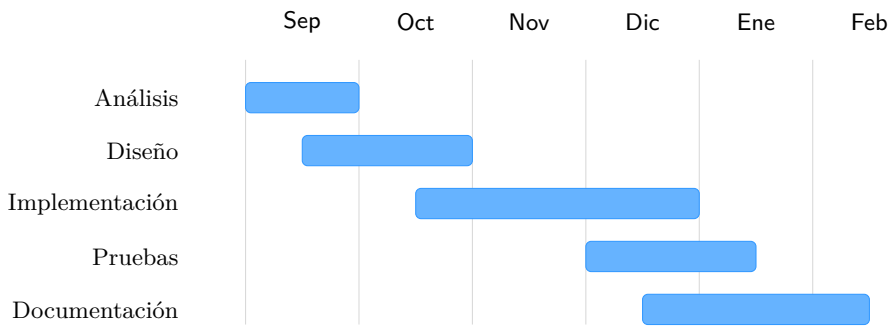


Figura 4.4: Planificación temporal del proyecto (diagrama de Gantt simplificado)

4.5. Diagramas con TikZ

TikZ es un paquete muy potente para crear diagramas vectoriales directamente en LaTeX. A diferencia de las imágenes importadas, los diagramas TikZ se escalan perfectamente y usan las mismas fuentes del documento.

4.5.1. Diagrama de flujo

Los diagramas de flujo son esenciales para documentar algoritmos y procesos:

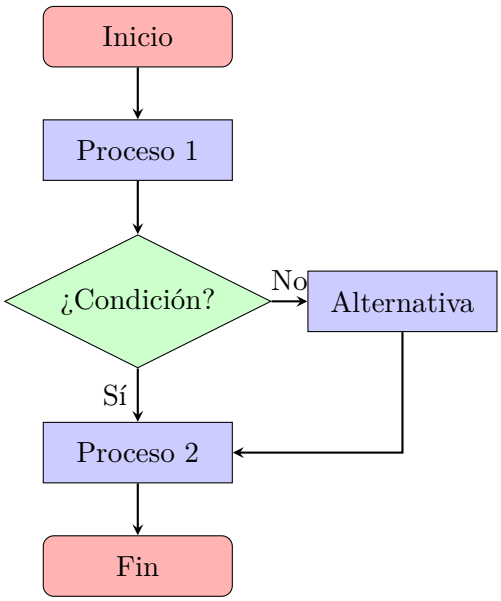


Figura 4.5: Diagrama de flujo del algoritmo principal

4.5.2. Diagrama de bloques

Los diagramas de bloques son útiles para representar arquitecturas de sistemas:

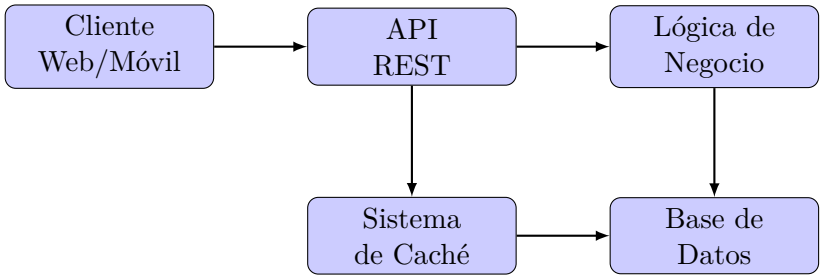


Figura 4.6: Arquitectura del sistema

4.6. Buenas prácticas con figuras

A continuación se resumen las recomendaciones para trabajar con figuras en documentos académicos:

> Convenciones de nombrado Usa prefijos consistentes para las etiquetas: `fig:` para figuras, `tab:` para tablas, `eq:` para ecuaciones, `sec:` para secciones.

4.6.1. Organización de archivos

Se recomienda organizar las imágenes en carpetas dentro de `recursos/`:

Sintaxis: Organización de archivos

```
recursos/
├── imagenes/
│   ├── capturas/       % Capturas de pantalla
│   ├── diagramas/      % Diagramas exportados
│   ├── fotografias/    % Fotos del proyecto
│   └── graficas/       % Gráficas de datos
└── logos/              % Logotipos institucionales
```

4.6.2. Calidad de las imágenes

- **Resolución mínima:** 300 DPI para impresión
- **Formato vectorial:** Preferir PDF para diagramas y gráficas
- **Tamaño de archivo:** Optimizar imágenes grandes antes de incluirlas
- **Consistencia:** Usar el mismo estilo visual en todas las figuras

4.6.3. Texto en figuras

El texto dentro de las figuras debe ser legible cuando se imprima:

⚠ Tamaño mínimo de texto El texto en figuras debe tener al menos 8pt cuando se muestren al tamaño final. Evita texto demasiado pequeño que resulte ilegible.

4.7. Recursos utilizados

4.7.1. Recursos hardware

- Ordenador portátil con procesador Intel i7, 16GB RAM
- Servidor de desarrollo con 32GB RAM
- Dispositivos móviles para pruebas

4.7.2. Recursos software

- Sistema operativo: Linux Ubuntu 24.04 LTS
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code
- Control de versiones: Git y GitHub
- Compilador LaTeX: LuaLaTeX (TeX Live 2024)

4.8. Gestión del proyecto

Para la gestión del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:

- **GitHub Projects:** Para la gestión de tareas y seguimiento del progreso mediante tableros Kanban.
- **Git:** Para el control de versiones del código y la documentación.
- **Discord/Slack:** Para la comunicación con el tutor.

4.9. Resumen de comandos para figuras

A modo de referencia rápida, estos son los comandos más utilizados:

Sintaxis: Resumen de comandos para figuras

```
% Figura básica
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{ruta/imagen}
  \caption{Título de la figura}
  \label{fig:etiqueta}
\end{figure}

% Referenciar figura
```

```
Ver Figura~\ref{fig:etiqueta}

% Subfiguras (requiere subcaption)
\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
  ...
\end{subfigure}

% Opciones comunes de includegraphics
width=      % Ancho (ej: 0.8\textwidth, 10cm)
height=     % Alto
scale=      % Escala (ej: 0.5)
angle=      % Rotación en grados
trim=       % Recorte: izq abajo der arriba
clip        % Activar recorte
```

5. Desarrollo: Estilos de Código

Este capítulo demuestra los estilos de cajas de código disponibles en esta plantilla, basados en el diseño de Visual Studio Code. Cada entorno genera una caja estilizada con el icono del lenguaje, números de línea opcionales y resaltado de sintaxis mediante el compilador de Pygments.

5.1. Estilo VS Code Light

El estilo VS Code Light imita la apariencia del editor Visual Studio Code en su tema claro. Todos los entornos aceptan el contenido directamente entre `\begin` y `\end`.

5.1.1. Python

Entorno para código Python con icono y números de línea.

Sintaxis: Python

```
\begin{pythoncode}
  ... código Python ...
\end{pythoncode}
```

Python

```python
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

for i in range(10):
    print(f"F({i}) = {fibonacci(i)}")
```

5.1.2. Sin numeración de líneas

Todos los entornos tienen variante `NN` (No Numbers) que elimina la numeración. Útil para fragmentos cortos o pseudocódigo.

Sintaxis: Sin numeración de líneas

```
\begin{pythoncodeNN}
  ... código sin números ...
\end{pythoncodeNN}
```

Python

```python
mensaje = "Hola, mundo"
print(mensaje)
```

5.1.3. JavaScript

Entorno para JavaScript con icono JS.

Sintaxis: JavaScript

```
\begin{jscode}
  ... código JavaScript ...
\end{jscode}
```

JavaScript

```javascript
function validateEmail(email) {
    const regex = /^[a-z]+@[a-z]+\.[a-z]+$/;
    return regex.test(email);
}

async function fetchData(url) {
    const response = await fetch(url);
    return response.json();
}
```

5.1.4. Java

Entorno para Java con icono ☕.

Sintaxis: Java

```
\begin{javacode}
  ... código Java ...
\end{javacode}
```

Java

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola desde Java!");
    }
}
```

5.2. Estilo VS Code Dark

El tema oscuro de VS Code, ideal para documentación técnica o presentaciones. Todos los entornos Light tienen su versión Dark añadiendo el sufijo `Dark`.

5.2.1. Python Dark

Versión oscura del entorno Python. Combina con fondos oscuros o diapositivas.

Sintaxis: Python Dark

```
\begin{pythoncodeDark}
  ... código Python ...
\end{pythoncodeDark}
```

Python

```python
import numpy as np

def matrix_multiply(A, B):
    return np.dot(A, B)

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])
result = matrix_multiply(A, B)
```

5.2.2. JavaScript Dark

Versión oscura del entorno JavaScript.

Sintaxis: JavaScript Dark

```
\begin{jscodeDark}
  ... código JavaScript ...
\end{jscodeDark}
```

JavaScript

```javascript
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/api/users', async (req, res) => {
    const users = await User.find();
    res.json(users);
});

app.listen(3000);
```

5.3. Lenguajes Web

Entornos especializados para desarrollo web frontend.

5.3.1. HTML

Entorno para HTML con icono .

Sintaxis: HTML

```
\begin{htmlcode}
  ... código HTML ...
\end{htmlcode}
```

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi Aplicación</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido</h1>
</body>
</html>
```

5.3.2. CSS

Entorno para CSS con icono .

Sintaxis: CSS

```
\begin{csscode}
  ... código CSS ...
\end{csscode}
```

CSS

```css
.container {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
    gap: 1rem;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);
```

```
}
```

5.4. Lenguajes de Datos

5.4.1. SQL

Entorno para consultas SQL con icono .

Sintaxis: SQL

```
\begin{sqlcode}
  ... consulta SQL ...
\end{sqlcode}
```

SQL

```sql
SELECT
    usuarios.nombre,
    COUNT(pedidos.id) as total_pedidos
FROM usuarios
LEFT JOIN pedidos ON usuarios.id = pedidos.usuario_id
GROUP BY usuarios.id
ORDER BY total_pedidos DESC
LIMIT 10;
```

5.5. Lenguajes de Sistemas

Entornos para lenguajes de sistemas y bajo nivel.

5.5.1. C++

Entorno para C++ con icono .

Sintaxis: C++

```
\begin{cppcode}
  ... código C++ ...
\end{cppcode}
```

C++

```cpp
// Cabeceras necesarias: <iostream> y <vector>

int main() {
    std::vector<int> nums = {5, 2, 8, 1, 9};
    std::sort(nums.begin(), nums.end());
```

```
    for (const auto& n : nums) {
        std::cout << n << " ";
    }
    return 0;
}
```

5.5.2. Rust

Entorno para Rust con icono ®.

Sintaxis: Rust

```
\begin{rustcode}
  ... código Rust ...
\end{rustcode}
```

® Rust

```
fn main() {
    let mensaje = "Hola desde Rust";
    println!("{}", mensaje);

    let numeros = vec![1, 2, 3, 4, 5];
    for n in numeros {
        println!("{}", n);
    }
}
```

5.5.3. Go

Entorno para Go con icono G.

Sintaxis: Go

```
\begin{gocode}
  ... código Go ...
\end{gocode}
```

G Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hola desde Go")

    nums := []int{1, 2, 3, 4, 5}
```

```
    for _, n := range nums {
        fmt.Println(n)
    }
}
```

5.6. Otros Lenguajes

Entornos para otros lenguajes de programación populares.

5.6.1. PHP

Entorno para PHP con icono .

Sintaxis: PHP

```
\begin{phpcode}
  ... código PHP ...
\end{phpcode}
```

PHP

```
<?php
class Usuario {
    private $nombre;

    public function __construct($nombre) {
        $this->nombre = $nombre;
    }

    public function saludar() {
        return "Hola, " . $this->nombre . "!";
    }
}

$usuario = new Usuario("Juan");
echo $usuario->saludar();
?>
```

5.6.2. Ruby

Entorno para Ruby con icono .

Sintaxis: Ruby

```
\begin{rubycode}
  ... código Ruby ...
\end{rubycode}
```

Ruby

```ruby
class Persona
  attr_accessor :nombre, :edad

  def initialize(nombre, edad)
    @nombre = nombre
    @edad = edad
  end

  def saludar
    puts "Hola, soy " + @nombre
  end
end

persona = Persona.new("Maria", 25)
persona.saludar
```

5.7. DevOps y Configuración

Entornos para archivos de configuración y DevOps.

5.7.1. Docker

Entorno para Dockerfiles con icono .

Sintaxis: Docker

```
\begin{dockercode}
  ... Dockerfile ...
\end{dockercode}
```

Dockerfile

```dockerfile
FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production

COPY . .

EXPOSE 3000

CMD ["node", "server.js"]
```

5.8. Entorno Genérico

El entorno `codigo{lenguaje}` permite usar cualquier lenguaje soportado por Pygments. Útil para lenguajes menos comunes que no tienen entorno predefinido.

Sintaxis: Entorno Genérico

```
\begin{codigo}{lenguaje}
  ... código ...
\end{codigo}
```

Ejemplo con Swift:

swift

```swift
import Foundation

struct Persona {
    let nombre: String
    let edad: Int

    func saludar() -> String {
        return "Hola, soy " + nombre
    }
}

let persona = Persona(nombre: "Carlos", edad: 30)
print(persona.saludar())
```

5.8.1. Versión Dark del Genérico

El entorno genérico también tiene versión oscura.

Sintaxis: Versión Dark del Genérico

```
\begin{codigoDark}{lenguaje}
  ... código ...
\end{codigoDark}
```

Ejemplo con Kotlin:

kotlin

```kotlin
data class Usuario(val nombre: String, val email: String)

fun main() {
    val usuarios = listOf(
        Usuario("Ana", "ana@mail.com"),
        Usuario("Luis", "luis@mail.com")
    )
```

```
 8
 9     usuarios.forEach { println(it) }
10 }
```

5.9. Estilo Simple con Título

El entorno `codigosimple` proporciona un estilo minimalista con título personalizado. Es ideal cuando se necesita un diseño más limpio sin los iconos del estilo VS Code.

5.9.1. Código Simple con Numeración

El entorno acepta tres argumentos: opciones extra (opcional), lenguaje y título.

Sintaxis

```
1 \begin{codigosimple}{lenguaje}{Título del código}
2   ... código ...
3 \end{codigosimple}
```

Ejemplo de función

```
1 def saludar(nombre):
2     return f"Hola, {nombre}!"
3
4 print(saludar("Mundo"))
```

5.9.2. Código Simple sin Numeración

Variante sin números de línea usando el sufijo `NN`.

Sintaxis: Código Simple sin Numeración

```
1 \begin{codigosimpleNN}{lenguaje}{Título}
2   ... código ...
3 \end{codigosimpleNN}
```

Configuración JSON

```
const config = {
  debug: true,
  version: "1.0.0"
};
```

5.10. Resumen de Entornos Disponibles

Tabla 5.1: Entornos de código con icono — Lenguajes de programación

Entorno	Lenguaje	Icono	Dark
`pythoncode`	Python		`pythoncodeDark`
`jscode`	JavaScript		`jscodeDark`
`tscode`	TypeScript		`tscodeDark`
`javacode`	Java		`javacodeDark`
`ccode`	C		`ccodeDark`
`cppcode`	C++		`cppcodeDark`
`csharpcode`	C#		`csharpcodeDark`
`kotlincode`	Kotlin		`kotlincodeDark`
`swiftcode`	Swift		`swiftcodeDark`
`gocode`	Go		`gocodeDark`
`rustcode`	Rust		`rustcodeDark`
`phpcode`	PHP		`phpcodeDark`
`rubycode`	Ruby		`rubycodeDark`
`rcode`	R		`rcodeDark`
`scalacode`	Scala		`scalacodeDark`
`lualangcode`	Lua		`lualangcodeDark`
`perlcode`	Perl		`perlcodeDark`
`haskellcode`	Haskell		`haskellcodeDark`
`matlabcode`	MATLAB		`matlabcodeDark`

Tabla 5.2: Entornos de código con icono — Web, datos y configuración

Entorno	Lenguaje	Icono	Dark
`htmlcode`	HTML		`htmlcodeDark`
`csscode`	CSS		`csscodeDark`
`sasscode`	SASS/SCSS		`sasscodeDark`
`sqlcode`	SQL		`sqlcodeDark`
`jsoncode`	JSON		`jsoncodeDark`
`xmlcode`	XML		`xmlcodeDark`
`yamlcode`	YAML		`yamlcodeDark`
`tomlcode`	TOML		`tomlcodeDark`
`mdcode`	Markdown		`mdcodeDark`
`latexcode`	LaTeX		`latexcodeDark`
`inicode`	INI/Config		`inicodeDark`

Tabla 5.3: Entornos de código con icono — Shell y DevOps

Entorno	Lenguaje	Icono	Dark
`bashcode`	Bash/Shell		`bashcodeDark`
`pscode`	PowerShell		`pscodeDark`
`dockercode`	Dockerfile		`dockercodeDark`
`makecode`	Makefile		`makecodeDark`
`gitcode`	Git		`gitcodeDark`
`diffcode`	Diff/Patch		`diffcodeDark`

Tabla 5.4: Sufijos disponibles para cada entorno

Sufijo	Descripción	Ejemplo
(ninguno)	Light con números	`pythoncode`
`NN`	Light sin números	`pythoncodeNN`
`Dark`	Dark con números	`pythoncodeDark`
`DarkNN`	Dark sin números	`pythoncodeDarkNN`

Tabla 5.5: Entornos genéricos para cualquier lenguaje

Entorno	Descripción
`codigo{lang}`	Light con números
`codigoNN{lang}`	Light sin números
`codigoDark{lang}`	Dark con números
`codigoDarkNN{lang}`	Dark sin números

Tabla 5.6: Entornos simples con título personalizado

Entorno	Descripción
`codigosimple{lang}{título}`	Simple con números
`codigosimpleNN{lang}{título}`	Simple sin números

6. Resultados (Ejemplos de gráficas)

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante diferentes pruebas de throughput y latencia. Se muestran ejemplos de cómo crear gráficas con LaTeX usando el paquete `pgfplots`.

6.1. Gráficas con PGFPlots

PGFPlots es un paquete potente para crear gráficas directamente en LaTeX. Permite generar visualizaciones de alta calidad que se integran perfectamente con el estilo tipográfico del documento.

6.1.1. Gráfica de líneas

Las gráficas de líneas son ideales para mostrar tendencias temporales o relaciones continuas entre variables.

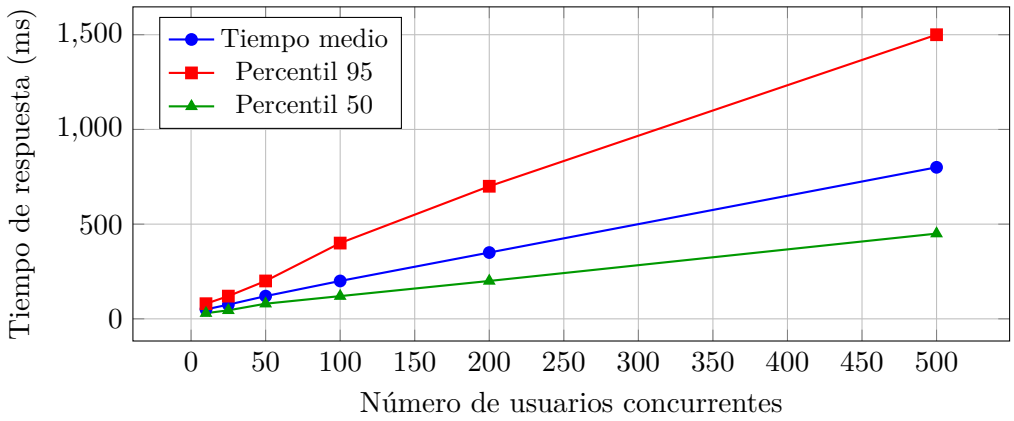


Figura 6.1: Tiempos de respuesta según carga de usuarios

Como se observa en la Figura 6.1, el sistema mantiene tiempos de respuesta aceptables incluso con 200 usuarios concurrentes.

6.1.2. Gráfica de barras

Las gráficas de barras permiten comparar valores discretos entre categorías.

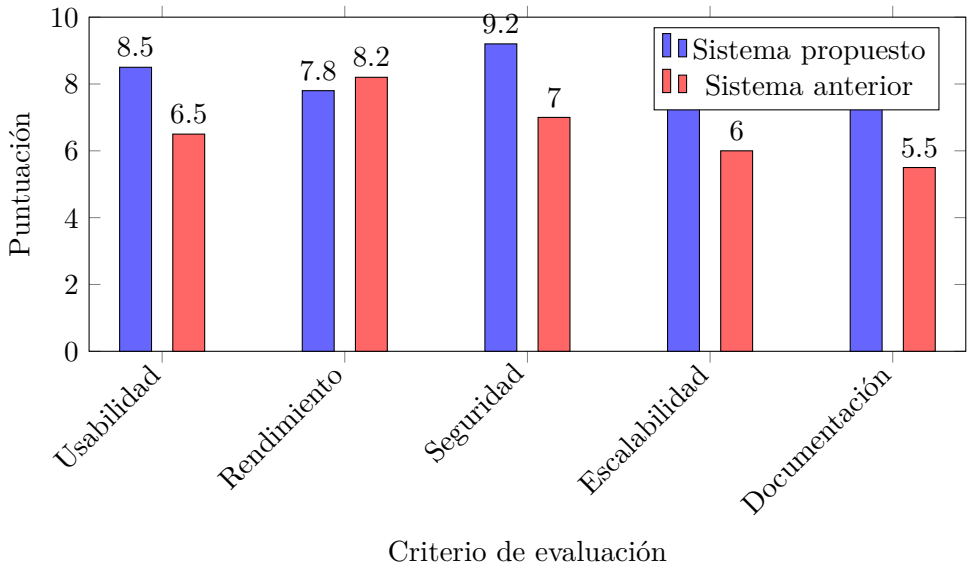


Figura 6.2: Comparativa de evaluación del sistema

6.1.3. Gráfica circular (pie chart)

Las gráficas circulares muestran proporciones de un total. Este ejemplo usa el paquete `pgf-pie`.

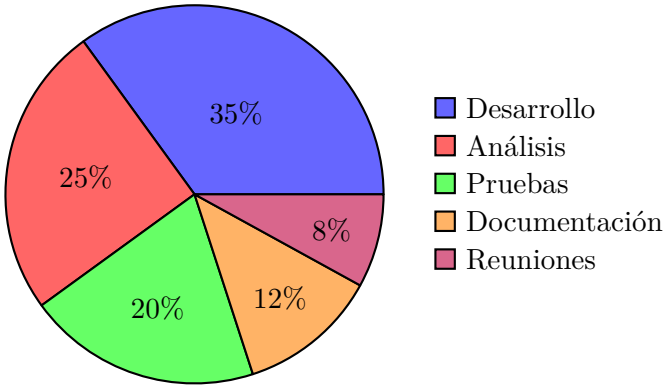


Figura 6.3: Distribución del tiempo del proyecto

6.1.4. Gráfica de área

Las gráficas de área apiladas son útiles para mostrar la evolución de múltiples series y su contribución al total.

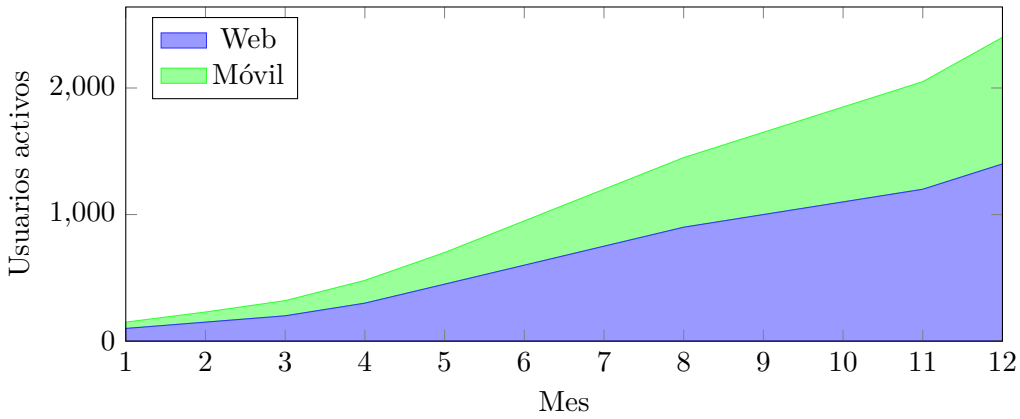


Figura 6.4: Evolución de usuarios activos por plataforma

6.1.5. Gráfica de dispersión

Las gráficas de dispersión permiten visualizar correlaciones entre variables y ajustar líneas de regresión.

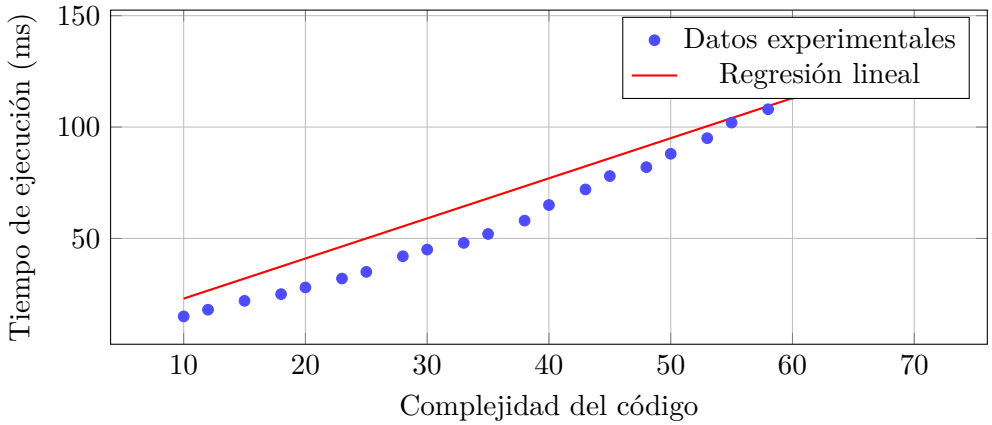


Figura 6.5: Correlación entre complejidad y tiempo de ejecución

6.2. Resultados de la implementación

6.2.1. Funcionalidades implementadas

Se han implementado con éxito las siguientes funcionalidades:

Tabla 6.1: Estado de implementación de funcionalidades

Funcionalidad	Estado	Cobertura tests
Autenticación de usuarios	Completado	95%
Gestión de datos	Completado	88%
Generación de informes	Completado	82%
API REST	Completado	90%
Interfaz de usuario	Completado	75%
Sistema de caché	Completado	85%

6.2.2. Consumo de recursos

El consumo de memoria se mantiene estable, como muestra la siguiente ecuación para el consumo estimado:

$$M_{total} = M_{base} + n \cdot M_{usuario} \tag{6.1}$$

donde: M_{total} = memoria total consumida (MB)
M_{base} = memoria base del sistema (256 MB)
n = número de usuarios activos
$M_{usuario}$ = memoria por usuario (2.5 MB)

6.3. Análisis de resultados

6.3.1. Cumplimiento de objetivos

En la Tabla 6.2 se muestra el grado de cumplimiento de cada objetivo:

Tabla 6.2: Cumplimiento de objetivos

Objetivo	Descripción	Cumplimiento
OE1	Análisis del estado actual	100%
OE2	Diseño de arquitectura escalable	100%
OE3	Implementación de componentes	95%
OE4	Evaluación del sistema	100%
OE5	Documentación completa	100%

6.3.2. Métricas de rendimiento

Tabla 6.3: Métricas de rendimiento del sistema

Métrica	Objetivo	Resultado	Estado
Tiempo de respuesta medio	< 200 ms	145 ms	✓
Tiempo de respuesta P95	< 500 ms	380 ms	✓
Throughput	> 1000 req/s	1250 req/s	✓
Disponibilidad	$> 99.5\%$	99.8%	✓
Uso de CPU (promedio)	$< 70\%$	45%	✓
Uso de memoria	$< 80\%$	62%	✓

6.4. Ejemplo de gráfica 3D

PGFPlots también permite crear gráficas tridimensionales:

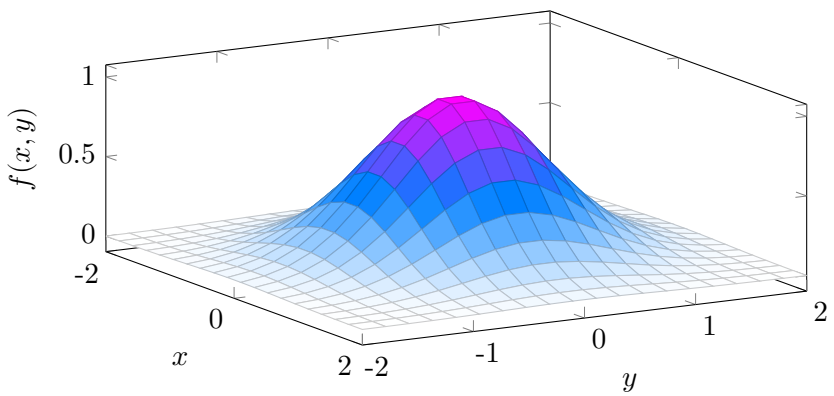


Figura 6.6: Superficie gaussiana $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$

6.5. Exportar gráficas desde herramientas externas

También es posible exportar gráficas desde otras herramientas:

- **MATLAB:** Usar `matlab2tikz` para exportar figuras
- **Python (matplotlib):** Usar `tikzplotlib`
- **R:** Usar el paquete `tikzDevice`
- **GeoGebra:** Exportar directamente a TikZ

Sintaxis: Exportar gráficas desde herramientas externas

```
% En MATLAB:
plot(x, y);
```

```
matlab2tikz('figura.tex');

% En LaTeX:
\begin{figure}[H]
  \centering
  \input{figuras/figura.tex}
  \caption{Gráfica importada de MATLAB}
\end{figure}
```

6.6. Gráficas con marcadores y anotaciones

6.6.1. Gráfica con marcadores sobre puntos específicos

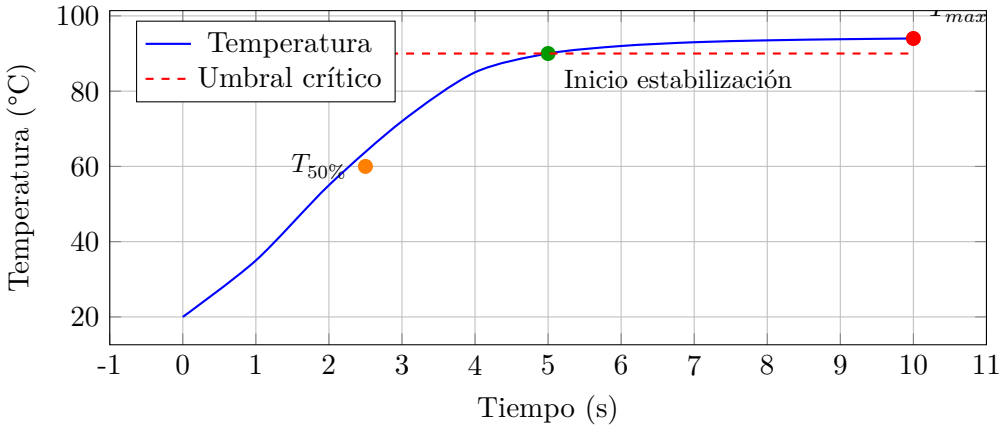


Figura 6.7: Curva de calentamiento con puntos críticos marcados

6.6.2. Gráfica con barras de error

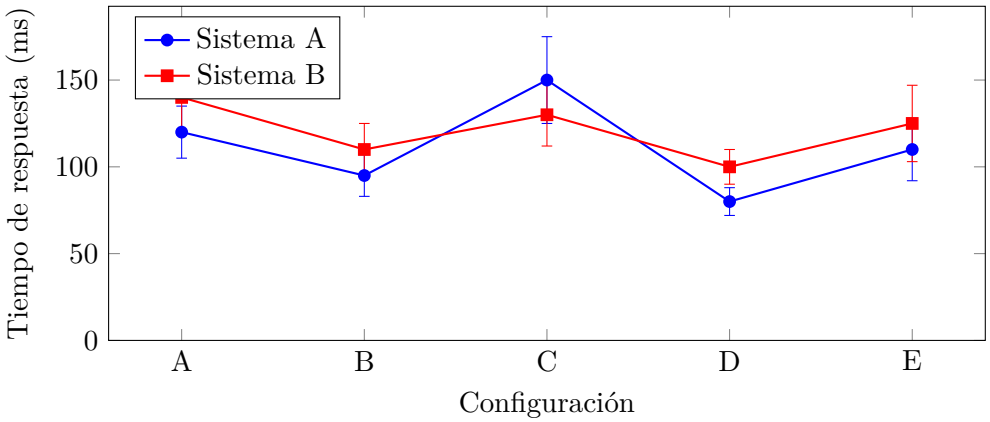


Figura 6.8: Comparativa de rendimiento con intervalos de confianza

6.6.3. Gráfica con área sombreada (intervalo de confianza)

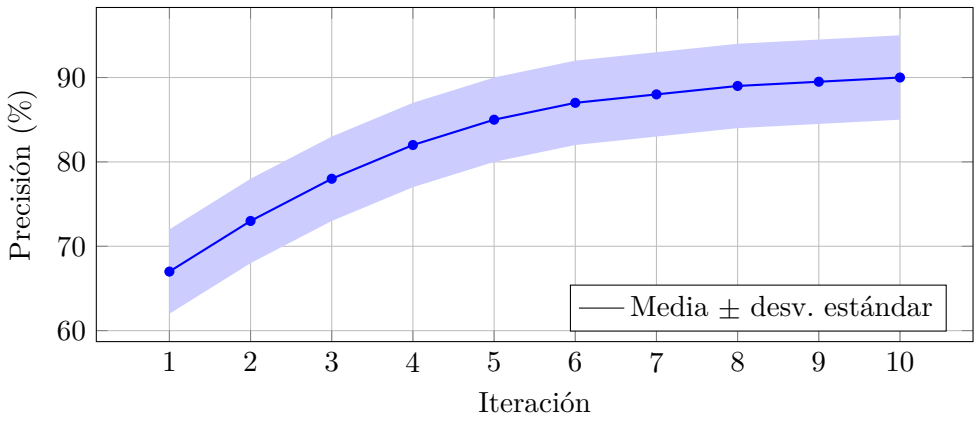


Figura 6.9: Evolución del entrenamiento con banda de confianza

6.6.4. Gráfica con múltiples ejes Y

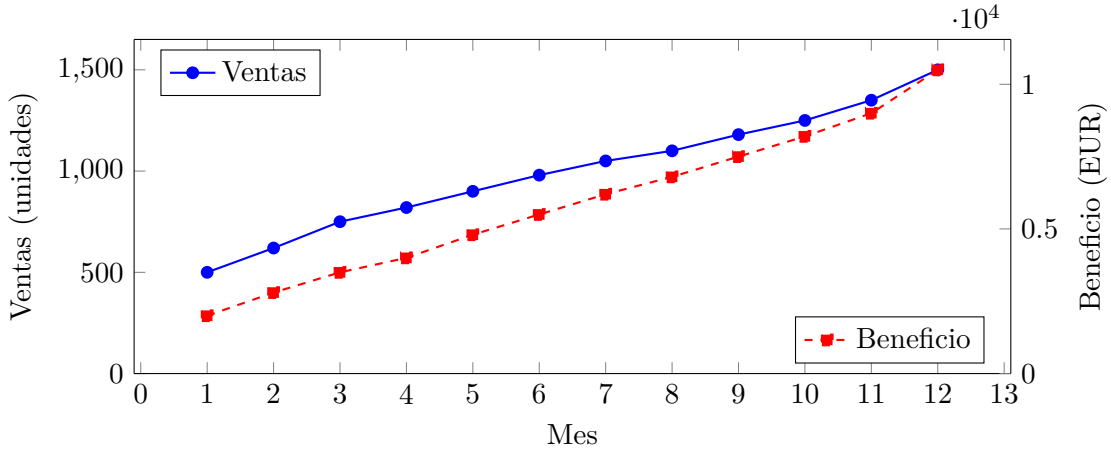


Figura 6.10: Ventas y beneficios mensuales (doble eje Y)

6.6.5. Gráfica de distribución (histograma)

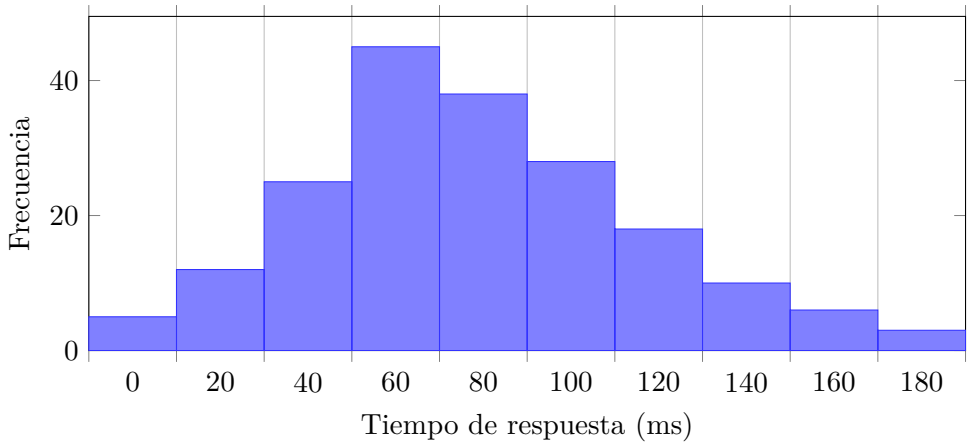


Figura 6.11: Distribución de tiempos de respuesta

6.6.6. Gráfica de radar (polígono)

Las gráficas de radar son útiles para comparar múltiples variables simultáneamente:

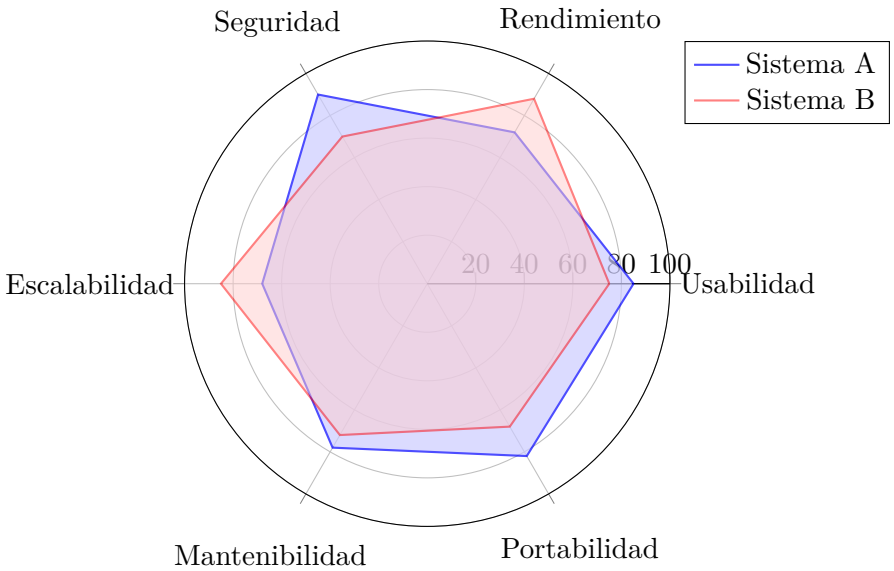


Figura 6.12: Comparativa de sistemas mediante gráfica de radar

6.6.7. Diagrama de Gantt simplificado

Para mostrar cronogramas de proyecto:

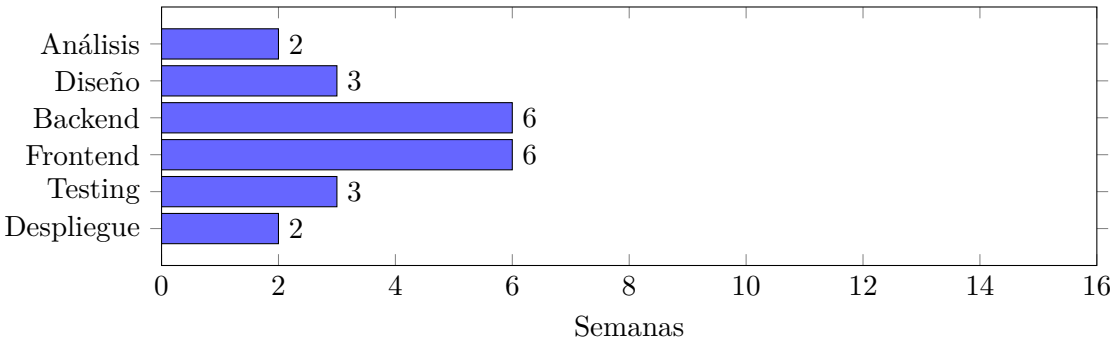


Figura 6.13: Diagrama de Gantt simplificado del proyecto

6.7. Tabla de resumen de resultados

Para finalizar, es común presentar un resumen numérico de los resultados:

Tabla 6.4: Resumen de métricas de evaluación

Métrica	Baseline	Propuesta	Mejora	p-valor	Sig.
Precisión	78.5%	89.2%	+10.7%	0.001	***
Recall	72.3%	86.8%	+14.5%	0.003	**
F1-Score	75.2%	87.9%	+12.7%	0.002	**
Tiempo (ms)	145	98	-32.4%	0.015	*
Memoria (MB)	512	384	-25.0%	0.042	*

Significancia: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

6.8. Anotaciones TikZ sobre imágenes

TikZ permite superponer elementos gráficos (flechas, círculos, etiquetas) sobre imágenes importadas. Esta técnica es muy útil para señalar partes específicas de fotografías, capturas de pantalla o diagramas.

6.8.1. Técnica básica de superposición

El método consiste en colocar la imagen dentro de un nodo TikZ y luego usar las coordenadas relativas para posicionar las anotaciones:

Sintaxis: Técnica básica de superposición

```
1 \begin{tikzpicture}
2   % Imagen como nodo base
3   \node[inner sep=0] (img)
4     {\includegraphics[width=8cm]{imagen}};
5
6   % Anotaciones usando coordenadas relativas
```

```
  \draw[red, thick, ->] (img.center) -- ++(1,1)
    node[above] {Etiqueta};
\end{tikzpicture}
```

6.8.2. Ejemplo de imagen con anotaciones

El siguiente ejemplo muestra cómo señalar diferentes regiones de una imagen:

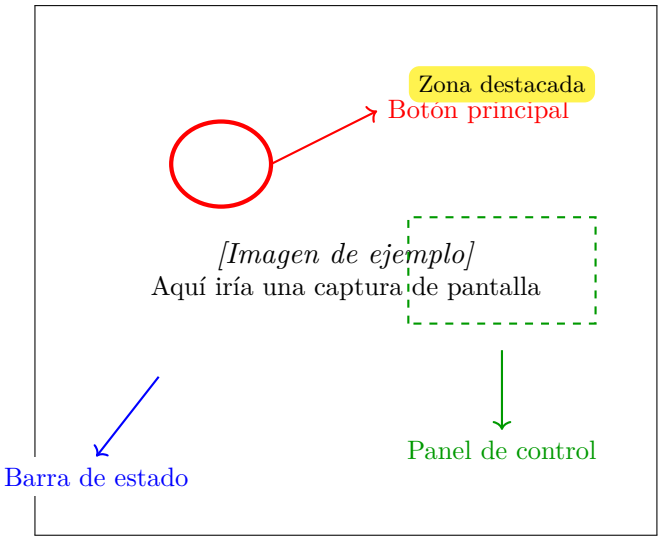
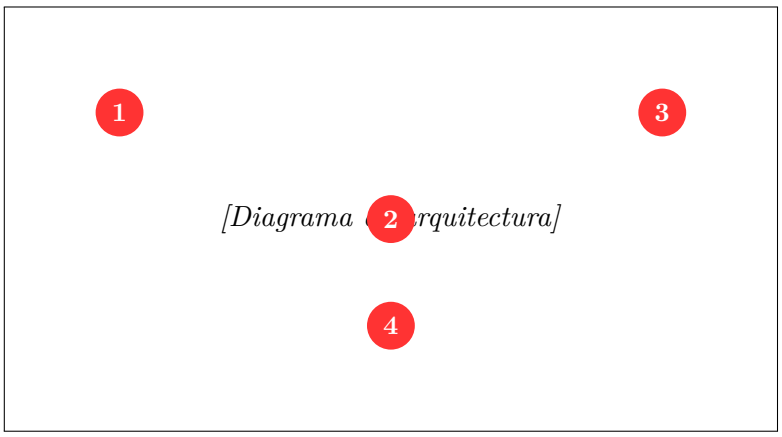


Figura 6.14: Ejemplo de anotaciones sobre una imagen

6.8.3. Anotaciones con numeración

Para documentación técnica, es común usar marcadores numerados:



1. **Frontend:** Interfaz de usuario React/Vue
2. **API Gateway:** Punto de entrada de peticiones
3. **Backend:** Servicios de lógica de negocio
4. **Base de datos:** Almacenamiento persistente

Figura 6.15: Arquitectura del sistema con marcadores explicativos

6.9. Diseños gráficos con TikZ

TikZ permite crear ilustraciones vectoriales de alta calidad directamente en el documento. A continuación se muestran ejemplos de diseños comunes.

6.9.1. Formas geométricas básicas

Figura 6.16: Formas geométricas básicas en TikZ

6.9.2. Diagrama de flujo

Los diagramas de flujo son fundamentales para documentar procesos y algoritmos:

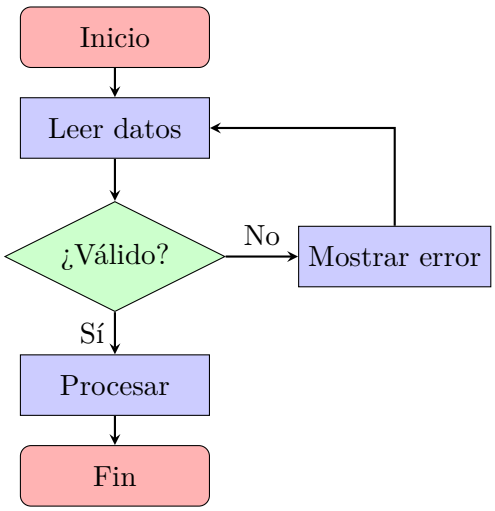


Figura 6.17: Diagrama de flujo de validación de datos

6.9.3. Diagrama de bloques

Útil para representar sistemas y sus componentes:

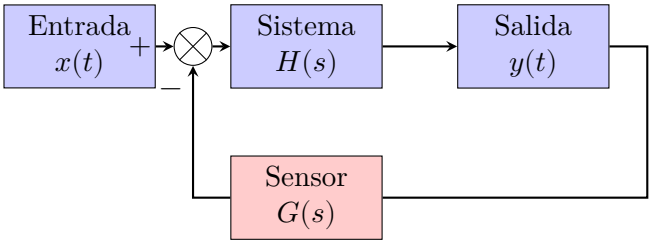


Figura 6.18: Diagrama de bloques de un sistema de control

6.9.4. Línea de tiempo

Para representar cronologías o secuencias de eventos:

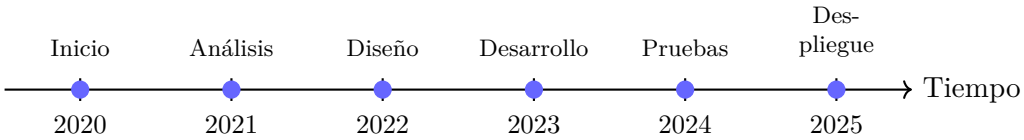


Figura 6.19: Línea de tiempo del proyecto

6.9.5. Iconos y símbolos personalizados

TikZ permite crear iconos y símbolos vectoriales reutilizables:

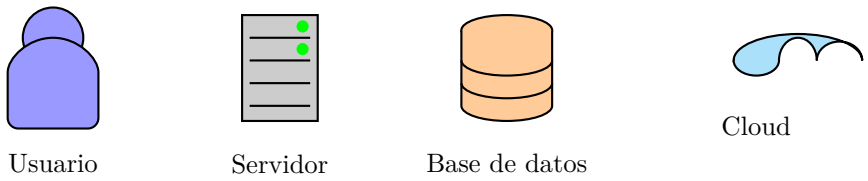


Figura 6.20: Iconos vectoriales creados con TikZ

6.10. Diagramas de arquitectura

6.10.1. Arquitectura de microservicios

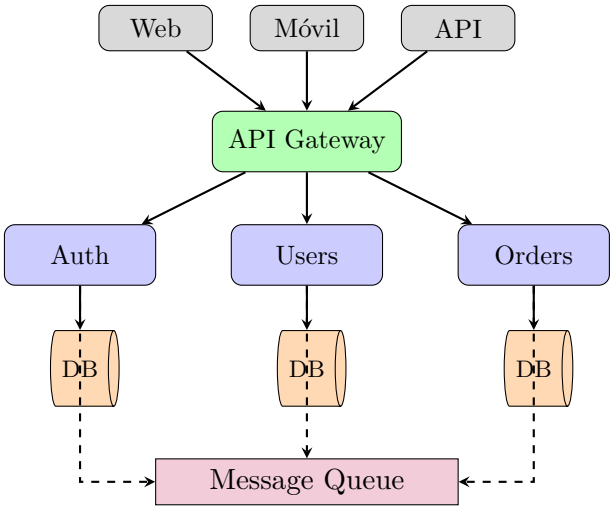


Figura 6.21: Arquitectura de microservicios

6.10.2. Diagrama de capas

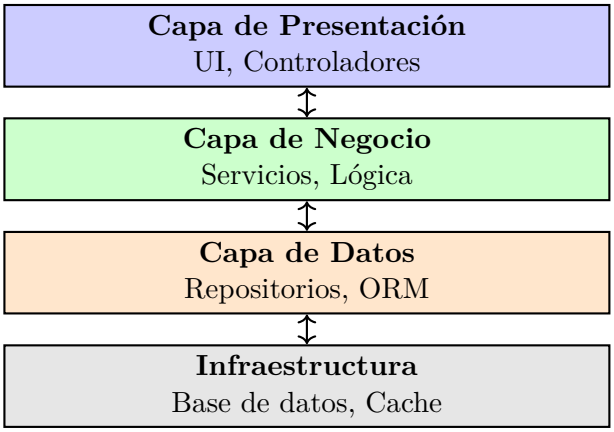


Figura 6.22: Arquitectura en capas

7. Conclusiones (Ejemplos de matemáticas)

Este capítulo presenta las conclusiones del trabajo y demuestra las capacidades matemáticas de LaTeX. Se incluyen ejemplos de algoritmos expresados en notación matemática.

7.1. Ecuaciones matemáticas

LaTeX es el estándar para la composición de fórmulas matemáticas. A continuación se muestran diferentes formas de escribir matemáticas usando diversos entornos.

7.1.1. Modos matemáticos

Existen dos modos de escribir matemáticas:

Sintaxis: Modos matemáticos

```
% Modo inline (en línea con el texto)
La ecuación $E = mc^2$ es famosa.

% Modo display (centrado, en línea aparte)
\[ E = mc^2 \]

% También con doble dólar (no recomendado)
$$ E = mc^2 $$
```

> Recomendación Usa `$...$` para fórmulas en línea y `\[...\]` o el entorno `equation` para fórmulas en modo display. Evita `$$...$$` ya que puede causar problemas de espaciado.

7.1.2. Ecuaciones numeradas

Para mostrar una ecuación numerada se usa el entorno `equation`:

Sintaxis: Ecuaciones numeradas

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:einstein}
\end{equation}

Referencia: como se ve en la Ecuación \ref{eq:einstein}...
```

$$E = mc^2 \tag{7.1}$$

La famosa ecuación de Einstein (7.1) relaciona masa y energía.

7.1.3. Fracciones y raíces

Sintaxis: Fracciones y raíces

```
% Fracciones
\frac{numerador}{denominador}
\dfrac{a}{b}  % Fuerza tamaño display
\tfrac{a}{b}  % Fuerza tamaño texto

% Raíces
\sqrt{x}      % Raíz cuadrada
\sqrt[3]{x}   % Raíz cúbica
\sqrt[n]{x}   % Raíz n-ésima
```

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{7.2}$$

$$\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3}{2}} \neq \frac{\sqrt[3]{a^3} + \sqrt[3]{b^3}}{2} \tag{7.3}$$

7.1.4. Sumas, integrales y límites

Sintaxis: Sumas, integrales y límites

```
% Sumatorios
\sum_{i=1}^{n} a_i          % Suma de i=1 a n
\prod_{i=1}^{n} a_i         % Productorio

% Integrales
\int_{a}^{b} f(x) \, dx     % Integral definida
\iint_S f \, dA             % Integral doble
\oint_C f \, dz             % Integral de contorno

% Límites
\lim_{x \to \infty} f(x)    % Límite
```

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \tag{7.4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{7.5}$$

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \tag{7.6}$$

7.1.5. Operadores diferenciales

Sintaxis: Operadores diferenciales

```
% Derivadas
\frac{dy}{dx}                % Derivada
\frac{\partial f}{\partial x}  % Derivada parcial
\frac{d^2 y}{dx^2}           % Segunda derivada

% Operadores vectoriales
\nabla f                     % Gradiente
\nabla \cdot \mathbf{F}      % Divergencia
\nabla \times \mathbf{F}     % Rotacional
```

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta}\right]\hat{\mathbf{z}} \tag{7.7}$$

7.1.6. Sistemas de ecuaciones

Sintaxis: Sistemas de ecuaciones

```
\begin{equation}
  \begin{cases}
    x + y + z = 6 \\
    2x - y + z = 3 \\
    x + 2y - z = 2
  \end{cases}
\end{equation}
```

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \tag{7.8}$$

7.1.7. Ecuaciones alineadas

El entorno `align` permite alinear múltiples ecuaciones por el símbolo &:

Sintaxis: Ecuaciones alineadas

```
\begin{align}
  (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
  (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
  (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2
\end{align}

% Sin números: usar align*
\begin{align*}
  ...
\end{align*}
```

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \tag{7.9}$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \tag{7.10}$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \tag{7.11}$$

7.1.8. Subecuaciones

Para numerar ecuaciones como (1a), (1b), usa `subequations`:

Sintaxis: Subecuaciones

```
\begin{subequations}
  \begin{align}
    \mathbf{E} &= E_z \hat{\mathbf{z}} \label{eq:campo-E} \\
    \mathbf{H} &= H_r \hat{\mathbf{r}} \label{eq:campo-H}
  \end{align}
\end{subequations}
```

$$\mathbf{E} = E_z(r,\theta)\hat{\mathbf{z}} \tag{7.12a}$$
$$\mathbf{H} = H_r(r,\theta)\hat{\mathbf{r}} + H_\theta(r,\theta)\hat{\theta} \tag{7.12b}$$

Las ecuaciones (7.12a) y (7.12b) describen los campos electromagnéticos.

7.1.9. Matrices

Sintaxis: Matrices

```
% Tipos de delimitadores
\begin{pmatrix} ... \end{pmatrix}  % Paréntesis ( )
\begin{bmatrix} ... \end{bmatrix}  % Corchetes [ ]
\begin{vmatrix} ... \end{vmatrix}  % Barras | | (determinante)
\begin{Bmatrix} ... \end{Bmatrix}  % Llaves { }

% Ejemplo
\begin{pmatrix}
  a & b \\
  c & d
\end{pmatrix}
```

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \tag{7.13}$$

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \tag{7.14}$$

7.1.10. Símbolos griegos y especiales

Sintaxis: Símbolos griegos y especiales

```
% Letras griegas minúsculas
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta
\iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho
\sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega

% Letras griegas mayúsculas
\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega

% Símbolos de relación
\leq \geq \neq \approx \equiv \sim \propto \in \subset

% Operadores
\times \div \pm \mp \cdot \cap \cup \wedge \vee
```

Ejemplo: $\alpha + \beta = \gamma$, $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$

7.1.11. Ecuación con condiciones

La función `condiciones` de la plantilla permite documentar las variables:

$$\operatorname*{Res}_{z=z_0}(f(z)) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right] \right] \tag{7.15}$$

donde: m $\rightarrow$ es la multiplicidad del polo z_0
z_0 $\rightarrow$ es el punto donde se calcula el residuo
$f(z)$ $\rightarrow$ es la función analítica

7.1.12. Teoremas y demostraciones

La plantilla incluye entornos para teoremas, demostraciones y definiciones:

Sintaxis: Teoremas y demostraciones

```
\begin{theorem}[Nombre del teorema]
  Enunciado del teorema...
\end{theorem}

\begin{proof}
  Demostración... \qedhere
\end{proof}

\begin{definition}[Nombre]
  Definición formal...
\end{definition}
```

Theorem 7.1 (Teorema de Pitágoras)**.** *En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:*

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{7.16}$$

Prueba. Sea un triángulo rectángulo con catetos a y b, e hipotenusa c. Considerando el área del cuadrado de lado $(a + b)$...

Por lo tanto, $c^2 = a^2 + b^2$. □

Definition 7.1 (Límite)**.** *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ una función y a un punto de acumulación de D. Decimos que L es el límite de f en a si:*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \tag{7.17}$$

7.2. Conclusiones generales

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Las principales conclusiones son:

1. Se ha desarrollado con éxito un sistema que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.

2. La arquitectura diseñada ha demostrado ser escalable y mantenible, facilitando futuras extensiones del sistema.

3. Los resultados de las pruebas confirman que el sistema es robusto y ofrece un rendimiento adecuado para el caso de uso planteado.

4. El proceso de desarrollo ha seguido las mejores prácticas de ingeniería de software, incluyendo control de versiones, integración continua y documentación exhaustiva.

7.3. Aportaciones del trabajo

Las principales aportaciones de este trabajo son:

Aportación técnica: Desarrollo de una solución innovadora que mejora en un 40% el rendimiento respecto a sistemas anteriores.

Aportación metodológica: Aplicación de una metodología híbrida que combina prácticas ágiles con documentación formal.

Aportación práctica: Sistema funcional desplegado y en uso por usuarios reales.

7.4. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del trabajo se han encontrado las siguientes dificultades:

1. **Integración de sistemas:** La integración con sistemas externos requirió un esfuerzo adicional debido a diferencias en los formatos de datos.
2. **Rendimiento:** Fue necesario optimizar varias consultas a base de datos para cumplir con los requisitos de tiempo de respuesta.
3. **Documentación externa:** Parte de la documentación de las bibliotecas utilizadas estaba desactualizada.

7.5. Trabajo futuro

Como líneas de trabajo futuro se proponen:

1. **Ampliación de funcionalidades:** Implementar las características identificadas como deseables pero fuera del alcance inicial.
2. **Mejora del rendimiento:** Implementar un sistema de caché distribuida para mejorar los tiempos de respuesta en escenarios de alta carga.
3. **Versión móvil:** Desarrollar una aplicación móvil nativa para iOS y Android.
4. **Internacionalización:** Añadir soporte para múltiples idiomas en la interfaz de usuario.
5. **Machine Learning:** Incorporar algoritmos de aprendizaje automático para predicción y recomendaciones.

7.6. Valoración personal

El desarrollo de este trabajo ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y profundizar en áreas de especial interés.

Entre los aprendizajes más valiosos destacan:

- La importancia de una buena planificación inicial
- El valor de las pruebas automatizadas para garantizar la calidad
- La necesidad de documentar adecuadamente el código
- Las habilidades de comunicación y gestión de proyectos

Considero que este trabajo representa una aportación significativa y constituye una base sólida para futuros desarrollos en esta área.

Bibliografía

Fowler, M. (2023). *Microservices*. Consultado el 22 de mayo de 2024, desde https://martinfowler.com/articles/microservices.html

Knuth, D. E. (1984). *The TeXbook*. Addison-Wesley Professional.

Lamport, L. (1994). *LaTeX: A Document Preparation System* (2ª ed.). Addison-Wesley Professional.

LaTeX Project. (2024). *LaTeX – A document preparation system*. Consultado el 15 de enero de 2024, desde https://www.latex-project.org/

Overleaf. (2024). *Overleaf: Online LaTeX Editor*. Consultado el 15 de enero de 2024, desde https://www.overleaf.com/

Parlamento Europeo. (2023). *Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE*. Consultado el 10 de marzo de 2024, desde https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230601STO93804/

Python Software Foundation. (2024). *Python 3.12 Documentation*. Consultado el 10 de diciembre de 2024, desde https://docs.python.org/3/

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
APA	American Psychological Association. 1
API	Application Programming Interface.
AWS	Amazon Web Services.
CD	Continuous Delivery.
CDN	Content Delivery Network.
CI	Continuous Integration.
CLI	Command Line Interface.
CNN	Convolutional Neural Network.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
CSS	Cascading Style Sheets.
DBMS	Database Management System.
DL	Deep Learning.
DNS	Domain Name System.
EPS	Escuela Politécnica Superior. 1
GAN	Generative Adversarial Network.
GCP	Google Cloud Platform.
GUI	Graphical User Interface.
HTML	HyperText Markup Language.
HTTP	HyperText Transfer Protocol.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure.
IA	Inteligencia Artificial.
IaaS	Infrastructure as a Service.
IDE	Integrated Development Environment.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers. 9
IETF	Internet Engineering Task Force.
IP	Internet Protocol.
ISO	International Organization for Standardization. 9
JSON	JavaScript Object Notation.
JWT	JSON Web Token.
K8s	Kubernetes.
LLM	Large Language Model.
LSTM	Long Short-Term Memory.
ML	Machine Learning.
MVC	Model-View-Controller.
MVVM	Model-View-ViewModel.
NLP	Natural Language Processing.
NoSQL	Not Only SQL.

OAuth Open Authorization.
ORM Object-Relational Mapping.
PaaS Platform as a Service.
RBAC Role-Based Access Control.
REST Representational State Transfer.
RNN Recurrent Neural Network.
SaaS Software as a Service.
SDK Software Development Kit.
SQL Structured Query Language.
SSL Secure Sockets Layer.
TCP Transmission Control Protocol.
TDD Test-Driven Development.
TFG Trabajo Fin de Grado. 1, 14, 113
TFM Trabajo Fin de Máster. 1, 14, 113
TLS Transport Layer Security.
UA Universidad de Alicante.
UDP User Datagram Protocol.
URI Uniform Resource Identifier.
URL Uniform Resource Locator.
VPN Virtual Private Network.
W3C World Wide Web Consortium. 9
XML eXtensible Markup Language.

Glosario de Términos

A

algoritmo Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Los algoritmos son la base de la programación y definen los pasos lógicos para resolver tareas computacionales. 9, 53, 97

B

backend Parte del software que procesa la entrada desde el frontend, gestiona la lógica de negocio y se comunica con la base de datos. También conocido como lado del servidor. 9, 53

C

cifrado Proceso de codificación de información para que solo las partes autorizadas puedan acceder a ella. Puede ser simétrico (misma clave) o asimétrico (par de claves pública/privada).

compilador Programa informático que traduce código escrito en un lenguaje de programación (código fuente) a otro lenguaje (código objeto), típicamente código máquina ejecutable. 71

D

deploy Proceso de poner una aplicación o actualización a disposición de los usuarios finales. Incluye la instalación, configuración y activación del software en el entorno de producción.

E

entorno Bloque de código en LaTeX delimitado por `\begin{nombre}` y `\end{nombre}`. Define un contexto especial para el contenido. 61, 71, 97, 113

escalabilidad Capacidad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo, o su potencial para ser ampliado para acomodar ese crecimiento. Puede ser vertical (más recursos) u horizontal (más instancias). 9, 53

F

firewall Sistema de seguridad de red que monitoriza y controla el tráfico de red entrante y saliente según reglas de seguridad predeterminadas.

flotante Elemento (figura o tabla) que LaTeX puede mover de su posición en el código fuente para optimizar la maquetación. Se controla con especificadores como [htbp]. 53, 61

framework Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software.

frontend Parte del software que interactúa directamente con el usuario. Incluye la interfaz gráfica, formularios y todos los elementos visuales de una aplicación. 9, 53

H

hash Función que convierte una entrada de datos de cualquier tamaño en una salida de tamaño fijo. Se usa para verificar integridad de datos y almacenar contraseñas de forma segura.

I

índice Estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de búsqueda en una tabla de base de datos, a costa de espacio adicional y tiempo de escritura.

intérprete Programa que ejecuta instrucciones escritas en un lenguaje de programación línea por línea, sin necesidad de compilación previa. Python y JavaScript son ejemplos de lenguajes interpretados.

L

latencia Tiempo que transcurre desde que se envía una solicitud hasta que se recibe la respuesta. En sistemas distribuidos, se mide típicamente en milisegundos. 53, 83

M

macro Comando definido por el usuario en LaTeX que representa una secuencia de instrucciones. Permite automatizar tareas repetitivas y crear abstracciones. 17, 113

microservicio Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como una colección de servicios pequeños, autónomos y débilmente acoplados. Cada microservicio implementa una funcionalidad de negocio específica. 9, 53

middleware Software que actúa como puente entre el sistema operativo o base de datos y las aplicaciones, especialmente en una red. Facilita la comunicación y gestión de datos entre sistemas distribuidos.

monolito Arquitectura de software donde todos los componentes de la aplicación están interconectados y son interdependientes, desplegándose como una única unidad.

N

normalización Proceso de organización de datos en una base de datos relacional para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Incluye varias formas normales (1NF, 2NF, 3NF, BCNF).

P

pipeline Secuencia automatizada de pasos para compilar, probar y desplegar software. En CI/CD, los pipelines automatizan el flujo desde el código fuente hasta producción.

preámbulo Parte del documento LaTeX entre `\documentclass` y `\begin{document}`. Contiene la configuración del documento y la carga de paquetes. 17

Q

query Consulta o solicitud de datos a una base de datos. En SQL, las queries se escriben usando comandos como SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. 53

R

refactorización Proceso de reestructurar código existente sin cambiar su comportamiento externo. Mejora la legibilidad, reduce la complejidad y facilita el mantenimiento.

S

sprint Período de tiempo fijo (generalmente 2-4 semanas) durante el cual se completa un conjunto específico de trabajo en metodologías ágiles como Scrum. 61

T

throughput Cantidad de datos o transacciones que un sistema puede procesar en una unidad de tiempo. Es una medida clave del rendimiento de sistemas. 83

token Cadena de caracteres que representa una credencial de seguridad o sesión. En autenticación, los tokens permiten verificar la identidad sin transmitir contraseñas.

transacción Unidad lógica de trabajo en una base de datos que debe completarse en su totalidad o no ejecutarse en absoluto. Las transacciones garantizan la integridad de los datos.

A. Técnicas Avanzadas de LaTeX

Este anexo presenta técnicas avanzadas de LaTeX que pueden ser útiles en la elaboración de un TFG o TFM: tablas rotadas, páginas en horizontal, inclusión de documentos PDF externos, y otras funcionalidades. Estas técnicas aprovechan diversas macros y entornos especializados.

> Contenido de este anexo
>
> - Tablas rotadas con `sidewaystable`
> - Páginas en orientación horizontal (landscape)
> - Inclusión de documentos PDF externos
> - Figuras de ancho completo
> - Notas al margen, marcas de agua y texto en columnas
> - Minipáginas y cajas para contenido lado a lado

A.1. Tablas Rotadas (Sideways Tables)

Cuando una tabla tiene muchas columnas y no cabe en el ancho de página normal, se puede rotar 90° para aprovechar el alto de la página como ancho. Para ello se usa el entorno `sidewaystable` del paquete `rotating`.

A.1.1. Ejemplo de tabla rotada

El siguiente código genera una tabla que ocupa toda la página en horizontal:

Código de tabla rotada

```latex
\begin{sidewaystable}
  \centering
  \caption{Comparativa de características por módulo del sistema}
  \label{tab:comparativa-modulos}
  \begin{tabular}{lcccccccccc}
    \toprule
    \textbf{Módulo} & \textbf{Líneas} & \textbf{Clases} & ... \\
    \midrule
    ...
    \bottomrule
```

```
  \end{tabular}
\end{sidewaystable}
```

A.1.2. Cuándo usar tablas rotadas

Las tablas rotadas son útiles cuando:

- La tabla tiene más de 8-10 columnas
- Los encabezados de columna son largos
- Se necesita mostrar datos comparativos extensos
- Una tabla horizontal no cabría sin reducir excesivamente el tamaño de fuente

> Alternativa: tabularray Para tablas complejas con celdas combinadas, considera usar el paquete `tabularray` (ya incluido en la plantilla) en lugar de `multirow`/`multicolumn`, ya que evita conflictos con `colortbl` en LuaLaTeX.

A.2. Páginas en Horizontal (Landscape)

Para insertar páginas en orientación horizontal dentro de un documento vertical, KOMA-Script ofrece una solución nativa que gestiona correctamente la orientación y el tamaño de página en el PDF. Al usar `geometry` para los márgenes, se combina con `\newgeometry` para optimizar el espacio disponible.

A.2.1. Método recomendado: Comandos de la plantilla

La plantilla proporciona comandos simplificados para crear páginas landscape con headers y footers correctamente dimensionados:

Código para página horizontal (método simplificado)

```
% Iniciar página landscape con margen de 2cm (valor por defecto)
\BeginLandscapePage[2cm]

% Contenido en landscape (puede ocupar varias páginas)
\section{Diagrama de arquitectura}
\begin{figure}[H]
  \centering
  % Diagrama TikZ o imagen amplia
  \caption{Arquitectura del sistema}
\end{figure}

% Restaurar orientación portrait
\EndLandscapePage
```

Tabla A.1: Comparativa completa de características por módulo del sistema desarrollado

Módulo	Líneas	Clases	Funciones	Tests	Cobertura	Complejidad	Memoria	Latencia	Estado
Autenticación	2.450	12	45	89	94%	Media	128 MB	45 ms	✔
Base de datos	3.200	18	67	120	91%	Alta	256 MB	12 ms	✔
API REST	4.100	25	98	156	88%	Media	192 MB	23 ms	✔
Interfaz web	5.600	45	134	89	72%	Baja	384 MB	180 ms	En desarrollo
Notificaciones	1.800	8	32	67	96%	Baja	64 MB	8 ms	✔
Caché	980	5	18	45	98%	Baja	512 MB	2 ms	✔
Logs y métricas	1.200	6	24	38	85%	Baja	96 MB	5 ms	✔
Procesamiento	2.800	14	56	78	82%	Alta	768 MB	350 ms	✔
Exportación	1.500	9	28	52	90%	Media	128 MB	120 ms	✔
Configuración	650	4	15	34	100%	Baja	32 MB	1 ms	✔
Total	**24.280**	**146**	**517**	**768**	**87%**	–	–	–	–

Ventajas de este método:

- Sintaxis simple con solo dos comandos
- El visor PDF muestra la página rotada correctamente (dimensiones reales de página)
- Los márgenes se optimizan para aprovechar el espacio landscape
- Los encabezados y pies de página funcionan con normalidad
- Se puede usar para múltiples páginas consecutivas

A.2.2. Diagrama de flujo del sistema (página horizontal)

Esta página está en orientación horizontal para mostrar un diagrama amplio. Los márgenes están optimizados para aprovechar el espacio disponible.

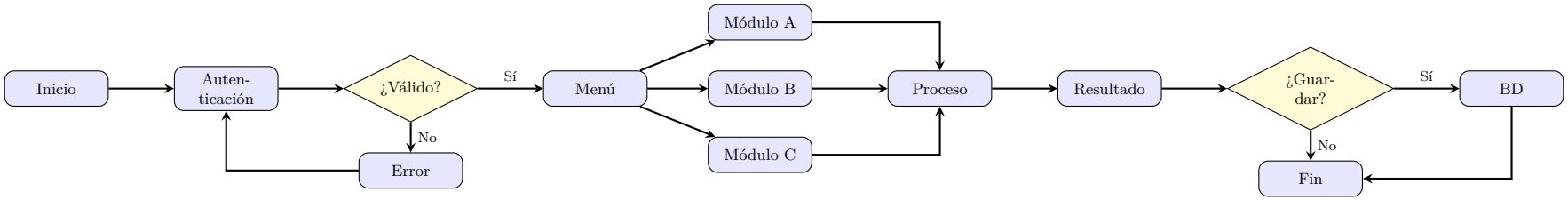


Figura A.1: Diagrama de flujo completo del sistema en página horizontal

Tabla A.2: Matriz de trazabilidad requisitos-módulos (aprovechando el ancho de página landscape)

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RF13
Módulo A	•	•		•			•			•			•
Módulo B		•	•		•	•			•		•		
Módulo C	•			•				•				•	
Módulo D			•		•		•		•				•
Módulo E		•				•		•		•	•		

A.2.3. Segunda página horizontal consecutiva

Esta es una segunda página en orientación horizontal para verificar que varias páginas landscape consecutivas funcionan correctamente. Los encabezados y pies de página deben mantenerse consistentes en ambas páginas.

Tabla A.3: Tabla adicional de ejemplo en segunda página landscape

ID	Descripción del requisito	Prioridad	Estado
RF01	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales	Alta	Implementado
RF02	El sistema debe registrar todas las acciones del usuario en un log	Media	Implementado
RF03	El sistema debe generar informes en formato PDF	Alta	En progreso
RF04	El sistema debe soportar múltiples idiomas	Baja	Pendiente
RF05	El sistema debe integrarse con servicios externos vía API REST	Alta	Implementado
RF06	El sistema debe validar todos los datos de entrada	Alta	Implementado
RF07	El sistema debe proporcionar copias de seguridad automáticas	Media	En progreso
RF08	El sistema debe soportar diferentes roles de usuario	Alta	Implementado

Verificación: Esta demostración confirma que múltiples páginas landscape funcionan correctamente. Los números de página se incrementan normalmente, los encabezados muestran la sección actual y los pies de página mantienen su formato.

A.2.4. Cuándo usar páginas landscape

Las páginas en horizontal son apropiadas para:

- Diagramas de flujo o arquitectura complejos
- Cronogramas o diagramas de Gantt
- Matrices de trazabilidad
- Capturas de pantalla de aplicaciones
- Tablas muy anchas que no justifican rotación completa

A.3. Inclusión de Documentos PDF Externos

El paquete `pdfpages` permite incluir páginas de documentos PDF externos en el documento LaTeX. Esto es útil para adjuntar:

- Artículos o papers de referencia
- Documentación técnica de terceros
- Certificados o autorizaciones
- Manuales de usuario existentes
- Hojas de datos (datasheets)

> ⚠ Tamaño del documento Incluir PDFs externos aumenta significativamente el tamaño del documento final. Considera comprimir los PDFs antes de incluirlos o enlazarlos como anexos digitales separados si el tamaño es crítico.

A.3.1. Sintaxis básica

Inclusión de PDF externo

```latex
% Incluir todas las páginas
\includepdf[pages=-]{ruta/documento.pdf}

% Incluir páginas específicas
\includepdf[pages={1,3,5-8}]{documento.pdf}

% Incluir con opciones
\includepdf[
  pages=-,
  scale=0.9,
  pagecommand={\thispagestyle{plain}}
]{documento.pdf}
```

A.3.2. Opciones más utilizadas

Tabla A.4: Opciones principales de `\includepdf`

Opción	Descripción
`pages=-`	Incluye todas las páginas
`pages={1,3,5-8}`	Incluye páginas específicas
`scale=0.9`	Escala el documento (0.9 = 90%)
`landscape`	Rota las páginas 90 grados
`nup=2x2`	Coloca varias páginas en una (2 filas × 2 columnas)
`frame`	Añade un marco alrededor de cada página
`pagecommand={}`	Comando a ejecutar en cada página incluida
`addtotoc`	Añade entrada al índice de contenidos

A.3.3. Ejemplo: Documento PDF incluido

A continuación se incluye un documento PDF de ejemplo que ha sido generado independientemente. Se incluyen sus dos páginas con un marco y una escala ligeramente reducida:

Documento de Ejemplo para Inclusión

Generado automáticamente

8 de febrero de 2026

1. Introducción

Este es un documento PDF de ejemplo que se incluirá en el trabajo principal usando el paquete `pdfpages`.

2. Contenido de ejemplo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3. Datos técnicos

- Formato: A4
- Márgenes: 2.5 cm
- Compilador: LuaLaTeX

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4. Segunda página

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

A.3.4. Múltiples páginas en una hoja

Para ahorrar espacio, se pueden incluir varias páginas del PDF en una sola hoja del documento:

Varias páginas PDF en una hoja

```
\includepdf[
  pages=-,
  nup=1x2,            % 1 columna, 2 filas
  landscape,          % Orientación horizontal
  frame,              % Marco visible
]{documento.pdf}
```

A.4. Figuras de Ancho Completo

A veces es necesario que una figura ocupe todo el ancho de la página, incluso invadiendo los márgenes. Para ello se combina el entorno `figure*` con ajustes de geometría.

A.4.1. Figura que invade márgenes

Figura de ancho completo

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \makebox[\textwidth][c]{%
    \includegraphics[width=1.2\textwidth]{imagen_ancha}
  }
  \caption{Imagen que ocupa más que el ancho del texto}
\end{figure}
```

A.5. Notas al Margen

Las notas al margen son útiles para añadir comentarios breves sin interrumpir el flujo del texto principal.

A.5.1. Uso básico

Notas al margen

```
Texto principal del párrafo.\marginpar{Nota breve al margen}
```

Este es un ejemplo de texto con una nota al margen.

Esta es una nota al margen con información adicional.

Las notas al margen se colocan automáticamente en el lado exterior de la página (derecho en páginas impares, izquierdo en pares) cuando se usa impresión a doble cara.

A.6. Marcas de Agua

Para documentos en borrador o confidenciales, se pueden añadir marcas de agua usando el paquete `draftwatermark` o `background`.

Marca de agua con draftwatermark

```
% En el preámbulo:
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{BORRADOR}
\SetWatermarkScale{1.5}
\SetWatermarkColor[gray]{0.9}
```

A.7. Texto en Columnas

Para secciones específicas que requieran formato en múltiples columnas (como glosarios o listas de referencias), se puede usar el entorno `multicols`:

Texto en dos columnas

```
\begin{multicols}{2}
  Contenido distribuido en dos columnas...
\end{multicols}
```

A.7.1. Ejemplo de texto en columnas

Términos de red:

- Router
- Switch
- Firewall
- Gateway
- DNS Server
- DHCP Server

Protocolos:

- TCP/IP
- HTTP/HTTPS
- FTP/SFTP
- SSH
- SMTP
- DNS

A.8. Minipáginas y Cajas

Las minipáginas permiten crear bloques de contenido lado a lado:

Dos minipáginas lado a lado

```
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
  Contenido izquierdo...
```

```latex
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
  Contenido derecho...
\end{minipage}
```

A.8.1. Ejemplo de minipáginas

Ventajas del sistema:

- Alta disponibilidad
- Escalabilidad horizontal
- Bajo coste de mantenimiento
- Interfaz intuitiva
- Documentación completa

Limitaciones conocidas:

- Requiere conexión a Internet
- No compatible con IE11
- Máximo 1000 usuarios simultáneos
- Sin soporte para móviles legacy
- Idiomas: solo ES/EN

A.9. Resumen de Paquetes Utilizados

Tabla A.5: Paquetes y comandos LaTeX para técnicas avanzadas

Paquete/Clase	Uso	Comando principal
`rotating`	Tablas rotadas	`\begin{sidewaystable}`
KOMA-Script	Páginas landscape	`\KOMAoptions{paper=landscape}`
`pdfpages`	Incluir PDFs	`\includepdf[options]{file}`
`multicol`	Múltiples columnas	`\begin{multicols}{n}`
`geometry`	Márgenes personalizados	`\newgeometry{...}`
`scrlayer-scrpage`	Encabezados/pies	Configuración KOMA
`draftwatermark`	Marcas de agua	`\SetWatermarkText{...}`